

线代 讲义

+ 习题



主讲 —— 张翀

前言

同学你好，感谢你选择【Kira(张翀)·2027 考研数学全程直播班】！本书为 Kira 老师(张翀)编写的内部学员强化阶段的线性代数强化通关讲义，旨在帮助各位学员重拾线代基础，进一步掌握进阶题型与结论，实现线代各章节的交叉和深化，彻底打通秩、向量组、二次型、同解方程等重难点，最终拥有一棵枝繁叶茂的线性代数技能树，直通线代满分！

考研线性代数学习必然要经历两个阶段，每个阶段都是先难后易的。

首先，从零起步最难，因为线代是完全独立于高数的、我们中学阶段几乎未接触过的数学分支。每一个概念定理题型计算都是新知识，光是记住和区分各种知识点就够头疼了。但 Kira 老师一直强调，一开始做 10 道题用各种公式会觉得多，但做 100 道、500 道题来来回回还是这些题型公式，便觉得不过如此。基础阶段对线代从生到熟的过程，也是感受上从难到易的过程。

其次，强化阶段线代知识会继续交叉、深化、升华，各章节之间的联系开始浮现，此时会觉得“仿佛在学全新的线性代数”（但 Kira 老师有直达本质的醒脑的办法！）。把第二阶段咬牙啃下来，线代彻底通透之后，怎么做都是满分——每道题不是缺少方法，而是方法太多了，以至于不知道该选哪一个，“八个萝卜一个坑！”Kira 老师每年带出的线代满分学员们，都完全认同上述真相！听话照做，必有所成！

本套课程笔记一定要在考前二刷乃至 N 刷，每一遍都会有新的理解和惊喜。线代只要吃透课内知识、做熟例题，无需刷很多题也能考出高分，原因在于其每一道题综合性。同一个问题，用行列式、矩阵、向量、方程组、特征值都能解释一二。刷 20 道不重样的题，就能把重要知识滚很多遍。刷题量超过 200 道之后，便觉日光之下并无新事。当然，首先要有个好师傅领进门，每一道题用对的方式去思考训练。

另外，线代复习到后期，总会刷到新奇的没见过的考点、结论，不必因此焦虑。结论是记不完的，也不必记完。抓住必会核心才是关键，根基性的东西是永恒的。它们足以支撑你拿到满分。

线代学到位的感觉，不是看到题能秒出思路、秒杀（梦里啥都能秒），题都是要重新做、慢慢捋的，哪怕是做过的题。线代学到位的体验是，一道题拿到手能“沉住气”，不一定瞬间拿到结果，但凭借自己扎实的底层方法论，能联系所学一步步正确地往下推，而不是乱写、误写、凭着感觉写。这就是脑子醒的。学霸们战胜考试的自信和底气也正来源于此。

愿大家在本套课程结束后都能收获对线代更深刻的理解和更强大的解题能力！加油，必胜！

如有任何问题，可通过以下官方账号联系 Kira 老师——

★B 站：一高数/上交 Kira 老师

抖音：上交 Kira 老师

公众号/微博/小红书：考研数学 Kira

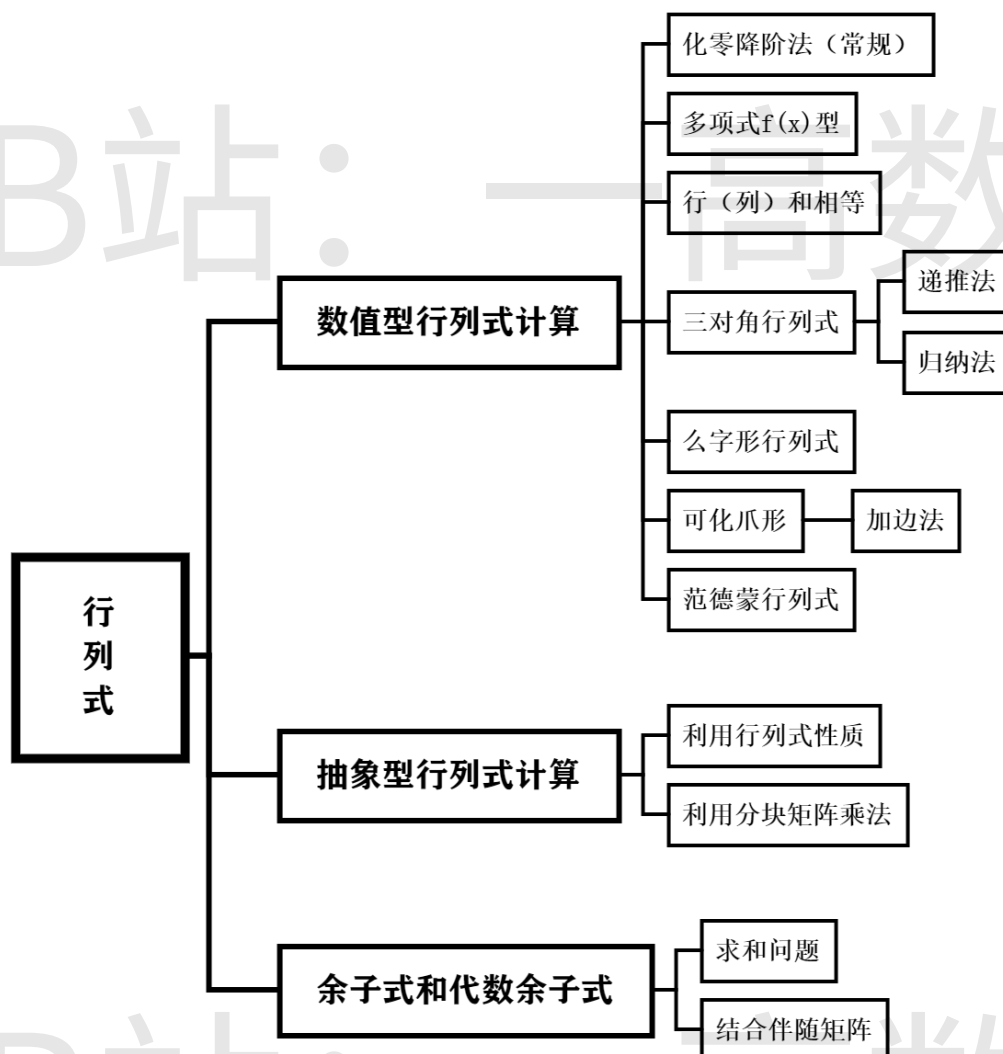


目录

第一章	行列式	1
第二章	矩阵	8
第三章	向量	26
第四章	线性方程组	43
第五章	特征值与特征向量	62
第六章	二次型	80

第一章 行列式

本章框架



考试要求

1. 了解行列式的概念，掌握行列式的性质.
2. 会应用行列式的性质和行列式按行（列）展开定理计算行列式.

考点题型

【考点一】数值型行列式的计算

工具箱：行列式的性质

性质 1 行列式的行与列(按原顺序)互换，行列式的值不变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 2 行列式的两行(列)互换，行列式的值反号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论 如果行列式中有两行(列)完全相同，则行列式的值为零。

性质 3 行列式的某行(列)每个元素都乘常数 k ，则等于用 k 乘此行列式的值。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论 1) 若行列式中某行(列)元素全为零，则行列式的值为零；

2) 若行列式中两行(列)对应元素成比例，其值为零。

性质 4 如果行列式某行(列)元素都写成两数之和，则该行(列)可以写成两个行列式之和，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 5 将行列式的某行(列)的每个元素都乘常数 k ，再加入到另一行(列)的对应元素上，行列式的值不变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_j + kr_i} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ ka_{i1} + a_{j1} & ka_{i2} + a_{j2} & \cdots & ka_{in} + a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (i \neq j)$$

工具箱：行列式按行（列）展开定理

行列式的值等于其任一行(列)的各元素与其对应代数余子式的乘积之和，即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i=1,2,3,\cdots,n),$$

$$\text{或 } D = \sum_{k=1}^n a_{kj}A_{kj} = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (j=1,2,3,\cdots,n)$$

工具箱：数学归纳法（ n 阶行列式）

首先建立递推关系. 当递推关系形如 $D_n = f(D_{n-1})$ 时, 采用第一归纳法; 当递推关系形如 $g(D_n, D_{n-1}) = f[g(D_{n-1}, D_{n-2})]$ 时, 采用第二归纳法.

1) 第一数学归纳法:

- ① 设有一个与自然数 n 有关的命题, 若当 $n=1$ 时命题成立
- ② 假设当 $n=k$ 时命题成立, 可以推出当 $n=k+1$ 时命题成立

那么命题对一切自然数 n 都成立.

2) 第二数学归纳法:

设有一个与自然数 n 有关的命题, 若

- ① 当 $n=1$ 和 $n=2$ 时命题成立
- ② 假设对 $n < k$ 的一切自然数都成立, 则 $n=k$ 时命题也成立

那么命题对一切自然数 n 都成立

题型 1 三对角行列式（递推法、归纳法）“从讲解中体会一切递推的万能思路(高数都能用!)”

步骤: ① 直接按第一行(列)展开;

② 等式两端凑出相同形式并递推到最低阶, 形如

$$D_n - aD_{n-1} = k(D_{n-1} - aD_{n-2}) = \cdots = k^{n-2}(D_2 - aD_1)$$

③由上一步得到 $D_n = f(D_{n-1})$ ，递推即得 D_n 。

题型2 么字形行列式

方法：用手比一个“么”字，按指尖连线所在的行或列展开，得到递推式 $D_n = f(D_{n-1})$ 。

注：题型1、2见基础阶段【例1.14】【例1.15】（低频考点）。

题型3 $|A + \alpha\beta^T|$ 型（大片元素相同，但行/列和不等）

方法：（法一）直接化爪形；（法二）加边法化爪形；（法三）利用结论 $|A + \alpha\beta^T| = |A|(1 + \beta^T A^{-1}\alpha)$

● 二级结论：设 A 可逆， α, β 是 n 维列向量， $\alpha = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ， $\beta = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$ ，则

$$|A + \alpha\beta^T| = |A|(1 + \beta^T A^{-1}\alpha).$$

证明：由 $\begin{bmatrix} E & -\alpha \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + \alpha\beta^T & 0 \\ -\beta^T & 1 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} E & 0 \\ \beta^T A^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & \alpha \\ 0 & 1 + \beta^T A^{-1}\alpha \end{bmatrix}$

两端取行列式得 $|A + \alpha\beta^T| = |A|(1 + \beta^T A^{-1}\alpha)$ 。得证。

【例1.1】 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & a_2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & a_3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \quad (a_i \neq i, i=1, 2, \cdots, n).$$

题型 4 范德蒙行列式 (“识别+会算”)

工具箱：范德蒙行列式

定义：范德蒙行列式形如

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

【例 1.2】 证明 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2 \\ a_1^4 & a_2^4 & a_3^4 & a_4^4 \end{vmatrix} = \left(\sum_{i=1}^4 a_i \right) \sum_{1 \leq j < i \leq 4} (a_i - a_j).$

Kira 备注：关于证明题的基本认知——

- (1) 考研线代证明题=已知答案的计算，难度往往低于解答题，证明不能算作一种题型；
- (2) 证明是选择辨析能力的延展，当我们分析选择题时，就是在做证明；
- (3) 如何评判自己证明步骤是否正确？答：只要每一步条件结论正确，推出关系成立即可。

【考点二】抽象行列式的计算

思路：①列变换化简；②拆分块矩阵乘法。

【例1.3】 设 $\begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = -2$ ，则

1) $\begin{vmatrix} a_1 & 2a_1 - b_1 & 3c_1 + a_1 \\ a_2 & 2a_2 - b_2 & 3c_2 + a_2 \\ a_3 & 2a_3 - b_3 & 3c_3 + a_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2) $\begin{vmatrix} \lambda a_1 + \mu b_1 & \lambda b_1 + \mu c_1 & \lambda c_1 + \mu a_1 \\ \lambda a_2 + \mu b_2 & \lambda b_2 + \mu c_2 & \lambda c_2 + \mu a_2 \\ \lambda a_3 + \mu b_3 & \lambda b_3 + \mu c_3 & \lambda c_3 + \mu a_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【考点三】余子式、代数余子式

工具箱：行列式按行（列）展开定理的推论

设行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ ，则其任一行(列)各元素与另一行(或列)对应元素的代数余子式的乘积之和等于零，即

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = a_{i1} A_{j1} + a_{i2} A_{j2} + \cdots + a_{in} A_{jn} = 0 \quad (i \neq j)$$

$$\text{或} \sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = a_{1i} A_{1j} + a_{2i} A_{2j} + \cdots + a_{ni} A_{nj} = 0 \quad (i \neq j)$$

更一般地，

$$x_1 A_{i1} + x_2 A_{i2} + \cdots + x_n A_{in} = \begin{vmatrix} * & * \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ * & * \end{vmatrix} \quad i\text{行}$$

题型 1 求 $|A|$ 某行(列)代数余子式线性组合/ 求 $|A|$ 所有代数余子式之和

【例1.4】 设 5 阶行列式 $D_5 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 8 & 1 & 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 24$, 求 $A_{41} + A_{42} + A_{43}$ 和 $A_{44} + A_{45}$, 其中 A_{ij} 是 D_5 的

代数余子式.

B站：一高数

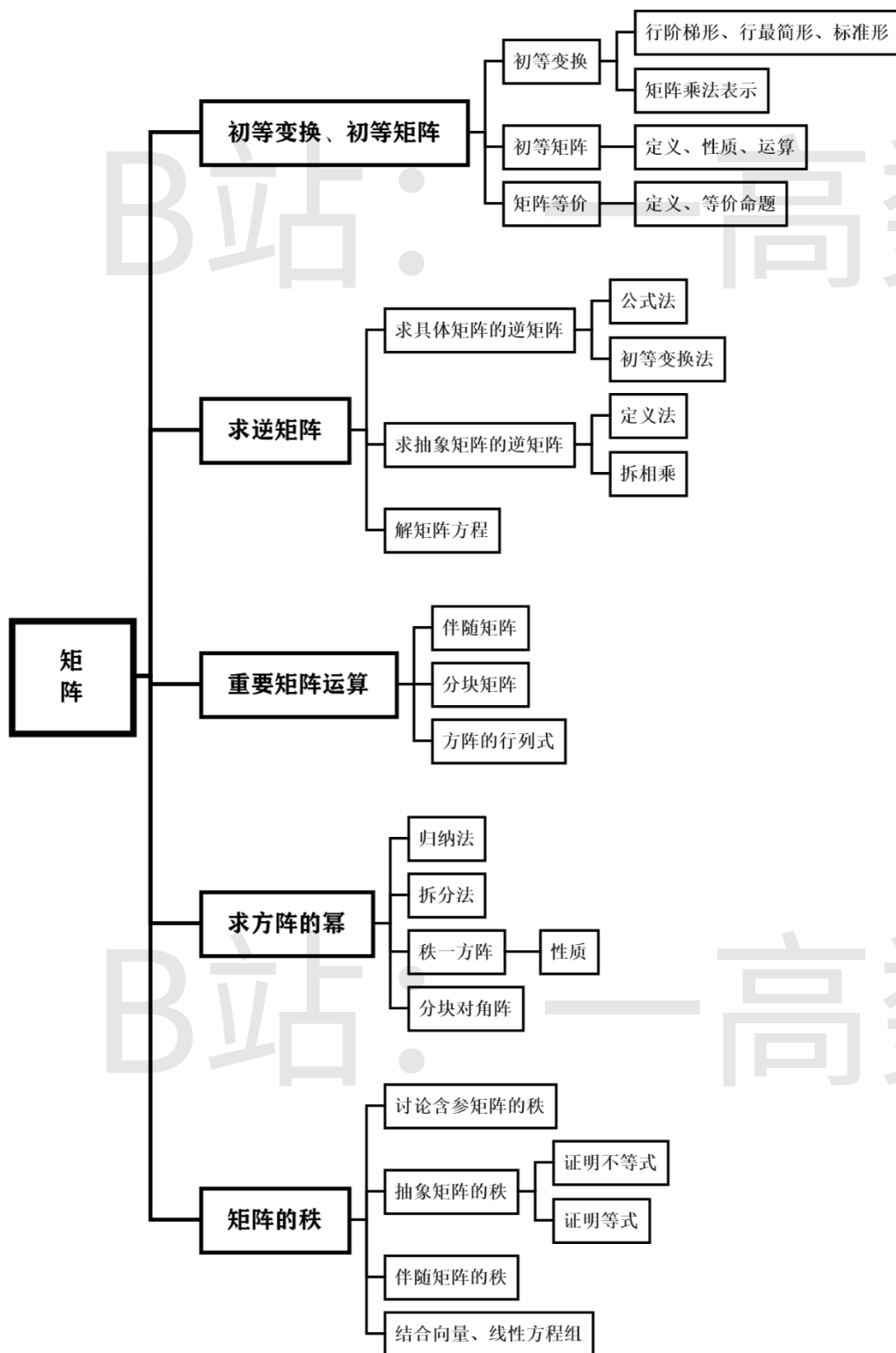
【例1.5】 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$, 则 $|A|$ 中所有的代数余子式之和

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

B站：一高数

第二章 矩阵

本章框架



■ 考试要求 ■

1. 理解矩阵概念, 了解单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵及它们的性质.
2. 掌握矩阵的线性运算、乘法、转置以及它们的运算规律, 了解方阵的幂与方阵乘积的行列式的性质.
3. 理解逆矩阵的概念, 掌握逆矩阵的性质以及矩阵可逆的充分必要条件, 理解伴随矩阵的概念, 会用伴随矩阵求逆矩阵.
4. 理解矩阵初等变换的概念, 了解初等矩阵的性质和矩阵等价的概念, 理解矩阵的秩的概念, 掌握用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法.
5. 了解分块矩阵及其运算.

■ 考点题型 ■

【考点一】矩阵运算——“形状”的直觉

【例2.1】 以下 α, β, x 是 n 维列向量, A 是 n 阶方阵, 请将标号快速填入横线:

① 数 ② n 阶方阵 ③ n 维行向量 ④ n 维列向量

$$\alpha^T \beta = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \alpha \beta^T = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \alpha^T A^{-1} \alpha = \underline{\hspace{2cm}}; \quad x^T A x = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$A^* \beta = \underline{\hspace{2cm}}; \quad (Ax)^T (Ax) = \underline{\hspace{2cm}}; \quad (Bx)^T A (Bx) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

出题角度: 已知 $|\alpha^T A^{-1} \alpha| = 0$, 能否推出 $\alpha^T A^{-1} \alpha = 0$?

【考点二】方阵的幂 A^n 与多项式 $f(A)$

题型 1 计算 $A^2, A^3, \dots$, 再由归纳法求 A^n

思路: 求 A^n 题型, 先考虑是否为 $A = \alpha \beta^T$ 或 $A^n = (B + kE)^n$ 型. 若都不是, 则计算 A^2 (或观察), 看是否满足以下三种情况之一. 最后再考虑利用相似对角化.

(1) 若 $A^2 = cA$ (c 为常数), 则 $A^k = c^{k-1}A$ (k 为正整数);

(2) 若 $A^2 = cE$ (c 为常数), 则 $A^n = \begin{cases} A^{2k} = (A^2)^k = c^k E, n = 2k, \\ A^{2k+1} = A^{2k} \cdot A = c^k A, n = 2k+1 \end{cases} \quad (k \text{ 为正整数});$

(3) 若 $A^4 = cE$, 则 $A^{4n} = (A^4)^n = c^n E$ (n 为正整数).

【例2.2】 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$,

(1) 求 $A^n (n=2,3,\cdots)$;

(2) 若方阵 B 满足 $A^2 + AB - A = E$, 求 B .

B站：一高数

题型 2 若 A 可对角化, 利用 $P^{-1}AP = \Lambda \Rightarrow A^n = P\Lambda^n P^{-1}$ 或用初等行变换法解矩阵方程 $AX=B$, $XA=B$ 和 $AXB=C$.

【例2.3】 设 $\alpha_1 = (0,1,0)^T$, $\alpha_2 = (1,0,1)^T$, $\alpha_3 = (0,1,1)^T$ 是 3 阶矩阵 A 线性无关的特征向量, 对应特征值依次为 2,2,1, 求 A^{99} . 利用矩阵方程巧解~

B站：一高数

题型 3 当 $A = \alpha\beta^T$, 求 A^n

复习: 秩为 1 的矩阵的性质

① n 阶矩阵 A 的秩为 1 $\Leftrightarrow \exists n$ 维非零列向量 α 和 β , 使 $A = \alpha\beta^T$. 例: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} (1, 2, 3)$

② $tr(\alpha\beta^T) = tr(\beta\alpha^T) = \beta^T\alpha = \alpha^T\beta$ (α, β 为 n 维列向量).

证明: 以 3 维为例, 由 $l = \alpha^T\beta = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$,

$$A = \alpha\beta^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (b_1, b_2, b_3) = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}, \text{ 故 } l = \alpha^T\beta = \beta^T\alpha = tr(A)$$

③ 对于 $A = \alpha\beta^T$ (α, β 为 n 维列向量), 有 $A^n = l^{n-1}A$, 其中 $l = \beta^T\alpha = tr(A)$.

证明: $A = \alpha\beta^T$, 记 $l = \alpha^T\beta = \beta^T\alpha = tr(A)$

$$A^n = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T)\cdots(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)(\beta^T\alpha)\cdots(\beta^T\alpha)\beta^T = l^{n-1}\alpha\beta^T = l^{n-1}A$$

【例 2.4】 已知 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & \cdots & n \end{pmatrix}$, 求 A^n ;

【例2.5】 (变式) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $(BA)^n$.

B站：一高数

题型 4 分解为 $A^n = (B + kE)^n$, 其中 B 是严格上、下三角矩阵, 利用二项式定理

题型 5 分块对角阵的幂

【例2.6】 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^n .

B站：一高数

【考点三】逆矩阵的概念和性质

定义: n 阶矩阵 A , 若存在矩阵 B , 使 $AB = BA = E$, 则矩阵 A 可逆. B 称为 A 的逆矩阵, 记作 A^{-1} .

题型 1 求具体矩阵的逆矩阵

方法一 利用公式 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$ (低阶);

方法二 利用初等行变换 $(A:E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E:A^{-1})$

【例2.7】 证明: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 互为逆矩阵.(背一背)

题型 2 证明抽象矩阵可逆并求逆

证明抽象矩阵可逆并求逆矩阵的思路:

(1) 凑定义——凑 $AB = E$ (“你就厉害!”) $\Leftrightarrow A$ 可逆且 $A^{-1} = B$

(2) 凑乘积——凑 $A = BC$ (多个可逆阵相乘) $\Leftrightarrow A$ 可逆且 $A^{-1} = C^{-1}B^{-1}$

【小常识】 $A_1 \cdot A_2 \cdots A_s$ 可逆 $\Leftrightarrow A_1, A_2, \dots, A_s$ 中任一矩阵可逆

【例2.8】 已知 $\alpha^T \beta = 3$, E 为 3 阶单位矩阵, 如果 $A = E + \alpha\beta^T$, 则 $(A + E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例2.9】 (2017) 设 α 为 n 维单位实列向量, E 为 n 阶单位矩阵, 则 ()

- (A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆 (B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆
(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆 (D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

注意题型区分~

【例2.10】 设 A, B 均是 n 阶矩阵, 满足 $AB = A + B$, 则 $r(AB - BA + A - E) = \underline{\hspace{2cm}}$.

附: A 可逆的 12 个等价命题 (“同义句家族”, 按使用频率排序)

n 阶矩阵 A 可逆

$\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow A$ 的特征值 $\neq 0$.

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解 $\Leftrightarrow A$ 的行 (列) 向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 对任意非零列向量 b , 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解

$\Leftrightarrow A$ 与同阶单位阵 E 等价 $\Leftrightarrow A = P_1 P_2 \cdots P_s, P_i$ 是初等阵

$\Leftrightarrow A$ 的行 (列) 向量组为 R^n 的一个基 (仅数一)

$\Leftrightarrow$ 任意 n 维行 (列) 向量均可以表示为 A 的行 (列) 向量组的线性组合, 且表示法唯一

$\Leftrightarrow A^T A$ 为正定矩阵.

【考点四】伴随矩阵

工具箱：伴随矩阵的定义

设 A_{ij} 为方阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 的行列式 $|A|$ 中 a_{ij} 的代数余子式，定义

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} = (A_{ij})_{n \times n}^T$$

为方阵 A 的伴随矩阵，记作 A^* 。

注：对于二阶矩阵，用“主对角线互换，副对角线反号”即得伴随阵。

工具箱：伴随矩阵核心公式

$$A^* A = A A^* = |A| E. \text{ 求逆可用 } A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}, \text{ 求伴随可用 } A^* = |A| A^{-1},$$

【例2.11】 设 3 阶非零矩阵 A 满足 $a_{ij} = A_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ ，其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，则下列结论中：

- ① A 是可逆矩阵； ② A 是对称矩阵； ③ A 是不可逆矩阵； ④ A 是正交矩阵。

正确的个数为 ()

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

结论： A 为 n 阶 ($n \geq 3$) 非零实矩阵，则 $a_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A^T A = E$ 且 $|A| = 1$

【考点五】抽象方阵的行列式

【例2.12】 设 A 是 4 阶反对称矩阵, 且 $|A|=2$, 则 $\left[A^T + (A^*)^{-1}\right]^* = (\quad)$

- (A) $\frac{1}{8}A^*$ (B) $-\frac{1}{8}A^*$ (C) $\frac{1}{8}A^{-1}$ (D) $-\frac{1}{8}A^{-1}$

工具箱：反对称矩阵

定义: 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶矩阵, 如果 $a_{ij} = -a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 即 $A^T = -A$, 则称 A 为反对称矩阵.

反对称矩阵有如下性质:

- ① 主对角元 a_{ii} 全为零;
- ② 对于奇数阶的反对称矩阵 A , 有 $|A| = 0$.
- ③ 特征值只能为 0 或纯虚数.
- ④ 任何一个 n 阶矩阵 A 都可以表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和, 即

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$$

工具箱：矩阵 A^T, A^*, A^{-1} 的运算性质（分组默写）

第一组

$$(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}; (A^{-1})^T = \underline{\hspace{2cm}}; (A^T)^* = \underline{\hspace{2cm}}.$$

第二组

$$(AB)^T = \underline{\hspace{2cm}}; (AB)^* = \underline{\hspace{2cm}}; (AB)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}; |AB| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

以下等式是否恒成立?

$$(AB)^k = A^k B^k; (A^k)^{-1} = (A^{-1})^k; (A^k)^T = (A^T)^k; (A^k)^* = (A^*)^k$$

第三组

$$(kA)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, k \neq 0; (kA)^T = \underline{\hspace{2cm}}; (kA)^* = \underline{\hspace{2cm}}; |kA| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

第四组

$$(A^{-1})^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}; (A^T)^T = \underline{\hspace{2cm}}; (A^*)^* = \underline{\hspace{2cm}}.$$

第五组

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}; \quad |A^T| = |A|; \quad |A^*| = \frac{|A|}{|A|} = 1.$$

第六组 以下等式是否恒成立？

$$(A \pm B)^T = A^T \pm B^T; \quad (A \pm B)^{-1} = A^{-1} \pm B^{-1}; \quad (A \pm B)^* = A^* \pm B^*; \quad |A \pm B| = |A| \pm |B|$$

提问：以上哪些公式要求 A, B 可逆，哪些不要求？

【考点五】分块矩阵及其运算（必考）

工具箱：分块矩阵的运算性质

1) 乘法：设两个分块矩阵的子块对应的列数和行数符合矩阵乘法的要求，则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AX + BZ & AY + BW \\ CX + DZ & CY + DW \end{pmatrix}$$

2) 转置：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1k} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mk} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{m1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{m2}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1k}^T & A_{2k}^T & \cdots & A_{mk}^T \end{pmatrix}$$

3) 分块矩阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} A_m & C \\ O & B_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A_m & O \\ C & B_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C & A_m \\ B_n & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} O & A_m \\ B_n & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

4) 分块对角矩阵的幂：

$$\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A_1^n & & \\ & A_2^n & \\ & & \ddots \\ & & & A_n^n \end{bmatrix}$$

注：分块副对角矩阵的幂无此规律。

5) 分块（副）对角矩阵的逆矩阵（假设每个子块都可逆）：

$$\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_n^{-1} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} & & & A_1 \\ & & & \\ & & A_2 & \\ & & & \ddots \\ A_n & & & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & & & A_n^{-1} \\ & & & \\ & & A_2^{-1} & \\ & & & \ddots \\ A_1^{-1} & & & \end{bmatrix}.$$

6) 拉普拉斯公式:

$$\textcircled{1} \begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|,$$

$$\textcircled{5} \begin{vmatrix} O & A_m \\ B_n & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|, \quad \begin{vmatrix} * & A_m \\ B_n & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|,$$

$$\textcircled{3} \text{若} \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_k \end{pmatrix}, |A| = |A_1||A_2|\cdots|A_k|, |A_i| \neq 0 (i=1,2,\cdots,k) \text{ (设 } A \text{ 为 } m \text{ 阶方阵, } B \text{ 为 } n \text{ 阶方阵, } A_i \text{ 为方阵, } i=1,2,\cdots,k \text{)}$$

注: 设 $G = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 为分块矩阵, 且 $|G| \neq 0$, 则一般地

$$\textcircled{1} |G| \neq |AD - BC|; \quad \textcircled{2} G^* \neq \begin{pmatrix} D & -B \\ -C & A \end{pmatrix}; \quad \textcircled{3} G^{-1} \neq \frac{1}{|G|} \begin{pmatrix} D & -B \\ -C & A \end{pmatrix}$$

【例2.13】 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A| = 2$,

$|B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 ()

$$(A) \begin{pmatrix} A^*CB^* & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$$

$$(B) \begin{pmatrix} -A^*CB^* & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$$

$$(C) \begin{pmatrix} O & -2A^* \\ -3B^* & A^*CB^* \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} O & -2B^* \\ -3A^* & A^*CB^* \end{pmatrix}$$

【例2.14】 设 A 为 2 阶矩阵, 可逆矩阵 $P = (\alpha, A\alpha)$, 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 则 $P^{-1}AP = \underline{\hspace{2cm}}$.

【考点六】矩阵的初等变换、初等矩阵

工具箱：初等行变换与方程组同解变换

线性方程组	增广矩阵
$\begin{cases} 4x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 6 & (1) \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 & (2) \end{cases}$	$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -4 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
$\xrightarrow{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 & (1) \\ 4x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 6 & (2) \end{cases}$	$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 4 & 8 & -4 & 6 \end{pmatrix}$
$\xrightarrow{(2)+2} \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 & (1) \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 & (2) \end{cases}$	$\xrightarrow{r_2+2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$
$\xrightarrow{(2)-2(1)} \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 & (1) \\ 0 + 6x_2 - 6x_3 = -1 & (2) \end{cases}$	$\xrightarrow{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & -1 \end{pmatrix}$

以下三种变换称为矩阵的初等变换

- 1) 交换矩阵的两行（列），即 $r_i \leftrightarrow r_j$ 或 $c_i \leftrightarrow c_j$ ；
- 2) 以一个非零的数 k 乘矩阵的某一行（列），即 kr_i 或 kc_i ， $k \neq 0$ ；
- 3) 将矩阵的某一行（列）乘以常数 k 加到另一行（或列），即 $r_i + kr_j$ 或 $c_i + kc_j$ 。

工具箱：行阶梯形、行最简形、矩阵的标准形

1. 区分初等变换化成的矩阵：

行阶梯形矩阵：
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
； ←用于：求秩；解方程组；求极大无关组。

行最简形矩阵：
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
； ←用于：求逆矩阵；解方程组；写向量线性表示的系数

等价标准形：
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 定理 任一矩阵 $A_{m \times n}$ 总可经过初等行变换化为行阶梯形矩阵（不唯一），再经过初等行变换化为行最简形矩阵（唯一），最后通过初等列变换化为等价标准形

$$F = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

工具箱：行、列变换的适用场景【总结】

- 行列变换都可：1) 计算行列式；2) 求矩阵的秩；3) 求特征值（求特征行列式）。
- 仅行变换：1) 解线性方程组；2) 求列向量组的极大线性无关组和表出关系；
3) 利用 $(A, E) \rightarrow (E, A^{-1})$ 求逆；4) 求特征向量（解特征方程）。

注：“仅行变换”指不可随意行列混着换。

工具箱：三种初等矩阵（对应三种初等变换）

1. 定义：对单位矩阵 E 作一次初等(行或列)变换所得的矩阵。

E_{ij} ：交换 E 的 i, j 两行(或列)所得到的矩阵。

$E_i(k)$ ：用非零数 k 乘 E 的第 i 行(或列)所得到的矩阵。

$E_{ij}(k)$ ：把 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上(或把第 i 列的 k 倍加到第 j 列上)所得到的矩阵。

例如： $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E_3(-2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, E_{21}(3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. 定理 对矩阵 A 作一次初等行(列)变换，相当于用一个相应的初等矩阵 P 左(右)乘 A 。

3. 三种初等矩阵的运算（一起分组默写~）

(1) $|E_{ij}| = \underline{\hspace{2cm}}, |E_i(k)| = \underline{\hspace{2cm}}, |E_{ij}(k)| = \underline{\hspace{2cm}};$

(2) $E_{ij}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, E_i^{-1}(k) = \underline{\hspace{2cm}}, E_{ij}^{-1}(k) = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $E_{ij}^* = -E_{ij}, E_i^*(k) = kE_i\left(\frac{1}{k}\right), E_{ij}^*(k) = E_{ij}(-k)$

(4) $E_{ij}^T = \underline{\hspace{2cm}}, E_i^T(k) = \underline{\hspace{2cm}}, E_{ij}^T(k) = \underline{\hspace{2cm}}$

快速填空：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{99} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

工具箱：矩阵等价的等价命题

- 矩阵等价的等价命题 (“左行右列”)

$$A \xrightarrow{r} B \Leftrightarrow P_s \dots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \dots Q_l = B \quad (P_i, Q_j \text{ 为初等阵})$$

$$\Leftrightarrow PAQ = B \quad (P, Q \text{ 为可逆阵})$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) \quad (A, B \text{ 为同型阵})$$

- 矩阵行等价的等价命题：

$$A \xrightarrow{r} B \Leftrightarrow P_s \dots P_2 P_1 A = B, \quad P_i \text{ 为初等阵} \Leftrightarrow PA = B, \quad P \text{ 为可逆阵}$$

- 矩阵列等价的等价命题：

$$A \xrightarrow{c} B \Leftrightarrow A Q_1 Q_2 \dots Q_l = B, \quad Q_i \text{ 为初等阵} \Leftrightarrow AQ = B, \quad Q \text{ 为可逆阵}$$

题型 1 利用初等矩阵与初等变换求矩阵 (已练烂)

题型 2 将 A 初等变换 (即 PAQ) 化为某指定矩阵, 求可逆阵 P, Q .

【例2.15】 设 $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求一个可逆矩阵 P , 使 PA 为行最简形.

【考点七】矩阵的秩

工具箱：矩阵的秩

1. 定义 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 把 A 中非零子式的最高阶数称为矩阵 A 的秩, 记为 $r(A)$.

2. 推论 ① A 有一个 r 阶子式不为 0 $\Leftrightarrow r(A) \geq r$;

② B 中 s 阶子式全为 0 $\Leftrightarrow r(B) < s$.

出题方式：已知 n 阶方阵 A 不可逆， $|A|$ 中元素 a_{21} 的代数余子式 $A_{21} \neq 0$ ，则 $r(A)$ _____.

找两个角度~

3. 求秩 对 A 初等变换化为行阶梯形，台阶数(非零行数)即为秩 $r(A)$.

4. 公式与结论

1) $r(A)$ _____ $\Leftrightarrow A = O$, $r(A)$ _____ $\Leftrightarrow A \neq O$;

2) $0 \leq r(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$;

注：即 $r(A_{m \times n}) \leq m$ 且 $r(A_{m \times n}) \leq n$ ，做题自取所需.

3) $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$;

注：由 $r(AA^T) = r(AA^T AA^T) \leq r(AA^T A) \leq r(AA^T)$ ，得 $r(AA^T A) = r(AA^T)$. (套娃)

4) $r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ ， n 为 A 的列数；

注：即 $r(AB) \leq r(A)$ 且 $r(AB) \leq r(B)$ ，做题自取所需.

5) 若 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$ 且 $AB = O$ ，则 _____；

6) 若 P, Q 可逆，则 $r(PA) = r(AQ) = r(PAQ) = r(A)$ ；

更一般地，若 $r(A_{m \times n}) = n$ 列满秩，则 $r(AB) =$ _____ 且有左消去律

$AB = O \Rightarrow$ _____ $= O$, $AB = AC \Rightarrow$ _____ (同理， A 行满秩时有右消去律)；

7) $\max\{r(A), r(B)\} \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$ ；

注：即 $r(A) \leq r(A, B)$ 且 $r(B) \leq r(A, B)$ ，做题自取所需.

8) $|r(A) - r(B)| \leq r(A \pm B) \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$ ；

9) 同型矩阵 A 和 B 等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$ ；

10) 若 $AB = O$ ， $A \pm B = C$ 可逆，则 $r(A) + r(B) = n$

例如：若 $A^2 = A$ ，则 $r(A) + r(A - E) = n$ ；若 $A^2 = E$ ，则 $r(A + E) + r(A - E) = n$.

更一般地，若 $(A + \lambda_1 E)(A + \lambda_2 E) = O$ ($\lambda_1 \neq \lambda_2$)，则 $r(A + \lambda_1 E) + r(A + \lambda_2 E) = n$

$$11) \quad r(A^*) = \begin{cases} \text{——} & \Leftrightarrow r(A) = n \\ \text{——} & \Leftrightarrow r(A) = n-1 \\ \text{——} & \Leftrightarrow r(A) < n-1 \end{cases}$$

$$12) \quad r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B) ; \quad r \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B).$$

$$13) \quad A \text{ 为 } n \text{ 阶满秩矩阵} \Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A \text{ 为可逆矩阵. (同义词转换~)}$$

题型 1 讨论含参数矩阵的秩 (必考) 点拨: 思路手法稳准狠!

【例2.16】 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$, 讨论 $r(A)$ 和 $r(A, b)$ 的大小关系.

【例2.17】 (升级版) 已知矩阵 $(A, b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & a+6 & 0 \\ 0 & 0 & b-5 & a+2b-4 \end{array} \right)$, 讨论 $r(A)$ 和 $r(A, b)$ 的大小关系.

题型 2 抽象矩阵的秩

【例2.18】 填空

设 $A_{m \times n}$, 已知 $r(AB) < r(B)$, 则 $r(A)$ _____.设 $A_{m \times n}$, 已知 $AB = AC, B \neq C$, 则 $r(A)$ _____.【例2.19】 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, C 为 m 阶可逆矩阵, 若 $AB = C$, 则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}, r(B) = \underline{\hspace{2cm}}.$

Kira 备注: 关于抽象问题(秩、向量组)的基本认知——题目拿到手, 不必想所谓“原理”“本质”, 而是“和我背的哪套结论长得像?” “这不是那个谁嘛!” 凭借条件反射、肌肉记忆, 榨干条件!

【例2.20】 (2018) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, $\begin{pmatrix} X & Y \end{pmatrix}$ 表示分块矩阵, 则 ()

(A) $r(A \ AB) = r(A)$

(B) $r(A \ BA) = r(A)$

(C) $r(A \ B) = \max\{r(A), r(B)\}$

(D) $r(A \ B) = r(A^T \ B^T)$

(非常适合练“秩”和“分块矩阵”的一题! 强化阶段先后讲三种方法)

【例2.21】 设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times m$ 矩阵, C 为 n 阶可逆矩阵, 且 $r(A) = r < n$, $A(C + BA) = O$,则 $r(C + BA) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【例2.22】 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 且 $BA = A^{-1}B^{-1}$, 则 $r(E + AB) + r(E - AB)$ _____.

B站：一高数

【例2.23】 (2025 一) 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$, 给出下列四个结论:

(1) $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$; (2) $r(AB) + n = r(A) + r(B)$;

(3) $r(A) = r(B) = r(C) = n$; (4) $r(AB) = r(BC) = n$.

其中正确结论的序号是 ()

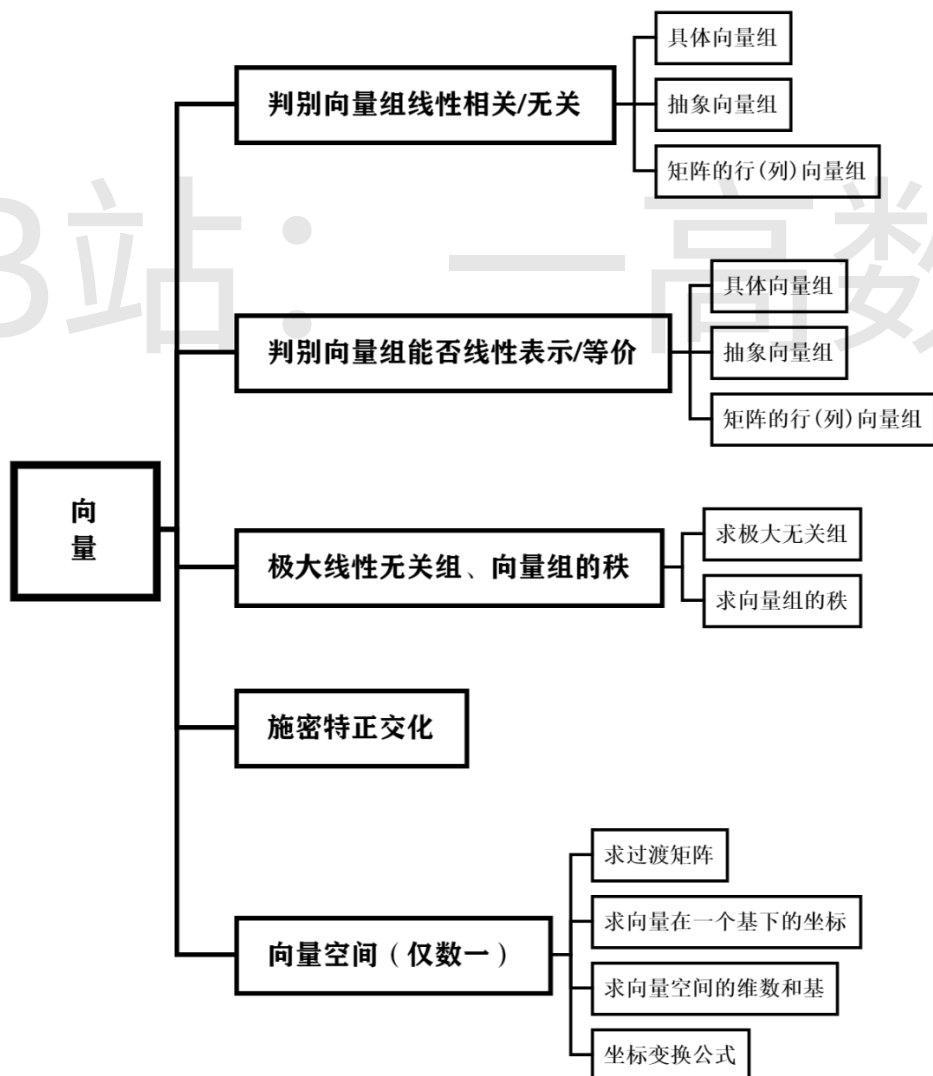
(A) (1) (2) (B) (1) (3) (C) (2) (4) (D) (3) (4)

B站：一高数

Kira 备注: 做抽象选择题要有“虽然我不完全会, 但我配得上得 5 分”的配得感, 所有的偷鸡都是出题人授权与放水, 坦然接受这份善意!

第三章 向量

本章框架



考试要求

1. 理解 n 维向量、向量的线性组合与线性表示的概念，掌握向量的加法和数乘运算法则。
2. 理解向量组线性相关、线性无关的概念，掌握向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法。
3. 理解向量组极大线性无关组和向量组的秩的概念，会求向量组的极大线性无关组及秩。
4. 理解向量组等价的观念，理解矩阵的秩与其行（列）向量组的秩之间的关系。
5. 了解内积概念，掌握线性无关向量组正交规范化的施密特（Schmidt）方法。了解正交矩阵的概念和性质。
6. 了解 n 维向量空间、子空间、基底、维数、坐标等概念。了解基变换和坐标变换公式，会求过渡矩阵。了解规范正交基的概念以及它们的性质（数一）。

■ 考点题型 ■

【考点一】向量组的线性相关性

工具箱：线性相关、线性无关

1. 定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一组 n 维向量. 如果存在 m 个不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0},$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关. 否则, 即如果 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$ 必有

$$k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

注: 1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性____关 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个线性表示.

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性____关 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中____向量不可由其余 $m-1$ 个线性表示.

2) 单个零向量线性____关; 单个非零向量线性____关.

3) 含有零向量的向量组必线性____关.

4) 两个非零向量线性相关的充要条件是对应分量成比例.

5) 3 维向量的几何视角 (注: 向量为自由向量, 只与大小方向有关, 与位置无关):

两个向量线性相关——平行 (即共线), 线性无关——相交;

三个向量线性相关——共面, 线性无关——不共面.

2. 线性相关/线性无关的等价命题

① $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ ____ s

② $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ ____ s

推论:

1) n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性____关的充要条件是行列式 $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$;

2) $n+1$ 个 n 维向量一定线性____关. (向量个数 > 维数, 必____关)

3) 两个非零向量线性相关的充要条件是对应分量成比例.

3. 重要定理和结论 (形成直觉!)

1) (整体与部分) 若 α, β 线性相关, 则 α, β, γ 必线性____关; 若 α, β, γ 线性无关, 则 α, β 必线性____关.

2) (接长与局部) 若 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则 $m+n$ 维向量组 $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$ 必线性_____

关; 若 $m+n$ 向量组 $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$ 线性相关, 则 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必线性_____关.

3) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β _____
_____. (做题神器!)

重要推论: 设 n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则任一 n 维向量 β 都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 且表示法唯一. (“超级向量组”)

4) 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 且 $s > n$, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性_____关. (多由少表示, 多必相关)

推论: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关, 且可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 则 s _____ n .

题型 1 判别/证明向量组的线性相关性

方法: ①定义法; ②观察其中是否有向量能由其余线性表示; ③秩

Kira 醒脑提问 下面的说法对吗?

已知 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 且 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. ()

Kira 点拨 定义法证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的固定写法——

“设一组数 k_1, k_2, k_3 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, 证明 k_1, k_2, k_3 只能取 0.”

(小贴士: 通常在左边乘矩阵, 消到只剩一项不为 0, 依次得到 $k_i = 0$)

【例 3.1】 设 A 是 3 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 其中 $\alpha_1 \neq \mathbf{0}, A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2,$

$A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

【考点二】向量组的线性表示、等价

工具箱：向量组的线性表示

定义：设有一组 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ，以及向量 β ，若存在一组常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \beta$ ，则称 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示。

判别法：

① 向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示且表示法唯一

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \quad r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta) \quad s;$$

特别地， $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \quad \Leftrightarrow \beta$ 可由 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示且表示法唯一

② 向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示且表示法不唯一

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \quad r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta) \quad s;$$

③ 向量 β 不可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示 两种都要会！在不同场合有用！

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \quad r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta) \Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta) \quad r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) + 1$$

重要推论：若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关， β 不可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示，则

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta \text{ 线性无关. (证: } r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) + 1 = s + 1)$$

④ 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \quad r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

$$\Rightarrow r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \quad r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \quad \text{重要!}$$

⑤ 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 不可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \quad r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m).$$

题型 1 判断向量（组）能否由另一向量组线性表示，并写出表达式

◆ 情形 1 考察抽象向量组（定义、秩、特例法等）

【例 3.2】 已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关，并且向量组 (I)

中任意向量都不能由向量组 (II) 线性表出，向量组 (II) 中任意向量都不能由向量组 (I) 线性表出，下列说法正确的是（ ）.

- (A) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关.
- (B) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性相关.
- (C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_t$ 线性无关.
- (D) 向量组 $\alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性相关.

B站：一高数

【例3.3】 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示，但不能由向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示.

记向量组 (II): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$ ，则 ().

- (A) α_m 不能由向量组 (I) 线性表示，也不能由向量组 (II) 线性表示
- (B) α_m 不能由向量组 (I) 线性表示，但可由向量组 (II) 线性表示
- (C) α_m 可由向量组 (I) 线性表示，也可由向量组 (II) 线性表示
- (D) α_m 可由向量组 (I) 线性表示，但不可由向量组 (II) 线性表示

B站：一高数

【例3.4】 设非零向量 β 与线性无关的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中的每个向量都正交，则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性_____关.

【例3.5】 (练习) 设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性无关, β_1, β_2 均与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 正交, 则 ().

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \beta_1$ 线性无关. (B) β_1, β_2 线性相关.
 (C) β_1, β_2 线性无关. (D) β_1, β_2 均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性表示.

B站：一高数

• 情形2 考察具体向量组 (方程组法) 向量组

【例3.6】 若 向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^T$, $\beta_2 = (-2, a, 4)^T$, $\beta_3 = (-2, a, a)^T$ 不能由向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T$, $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$, $\alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ 线性表示, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 则常数 $a =$ _____. 如何快速缩小 a 的范围~

B站：一高数

题型 2 判断两个向量组是否（何时）等价

工具箱：向量组等价

1) 定义：若向量组(I)中的每一个向量都能由向量组(II)线性表示，向量组(II)中的每一个向量也都能由向量组(I)线性表示，则称向量组(I)和(II)等价。

2) 秩的等价命题：

① 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 和 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 等价 连等式!!

$$\Leftrightarrow (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \begin{matrix} \text{---} \\ \text{---} \end{matrix} r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \begin{matrix} \text{---} \\ \text{---} \end{matrix} r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$$

$$(\text{或 } \Leftrightarrow (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \begin{matrix} \text{---} \\ \text{---} \end{matrix} r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \begin{matrix} \text{---} \\ \text{---} \end{matrix} r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m))$$

注：矩阵 A, B 列向量组等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r(A, B)$

矩阵 A, B 行向量组等价 $\Leftrightarrow$ _____.

② 推论：若向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示，且

$$r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m),$$

则向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 和 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ _____.

◆ 情形 1 考察抽象向量组

【例3.7】 设向量 α, β, γ 及数 k, l, m 满足 $k\alpha + l\beta + m\gamma = \mathbf{0}$. 且 $km \neq 0$, 则 () .

(A) α, β 与 α, γ 等价 (B) α, β 与 β, γ 等价 (C) α, γ 与 β, γ 等价 (D) α 与 β 等价

【例3.8】 设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵, P 为 m 阶可逆矩阵, Q 为 n 阶可逆矩阵, 则下列命题:

- ① 若 A 与 B 的列向量组等价, 则矩阵 A 与 B 等价
- ② 若矩阵 A 与 B 等价, 则 A 与 B 的列向量组也等价
- ③ 若 A 经过初等行变换化成 B , 则 A 与 B 的列向量组的线性关系相同
- ④ 若 A 与 B 的行向量组等价, 则 A 与 B 的列向量组也等价

- ⑤ 若 $PA=B$ ，则 A 与 B 的行向量组等价
- ⑥ 若 $PAQ=B$ ，则 A 与 B 的行（列）向量组等价
- ⑦ 若 A 可逆且 $PAQ=B$ ，则 A 与 B 的行（列）向量组等价

正确的个数为 ()

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

B站：一高数

◆ 情形 2 考察具体向量组

【例3.9】 (2022) 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$ ，要使向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是 ()

- (A) $\{0, 1\}$ (B) $\{\lambda | \lambda \in R, \lambda \neq -2\}$
- (C) $\{\lambda | \lambda \in R, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$ (D) $\{\lambda | \lambda \in R, \lambda \neq -1\}$

B站：一高数

【考点三】 矩阵乘法与向量组的重要关系 真题重点, 集中突破! “眼见为实”

例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \triangleq (\alpha_1, \alpha_2), B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \triangleq \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \end{pmatrix}$

$$\bullet AB = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = (\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_1 + 4\alpha_2)$$

$$\bullet (A, AB) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_1 + 4\alpha_2) \xrightarrow{\text{列变换}} (\alpha_1, \alpha_2, 0, 0) = (A, O)$$

另一方面

$$\bullet AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1^T - \beta_2^T \\ 2\beta_2^T \\ \beta_1^T + 3\beta_2^T \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} B \\ AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \beta_1^T - \beta_2^T \\ 2\beta_2^T \\ \beta_1^T + 3\beta_2^T \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ 0^T \\ 0^T \\ 0^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B \\ O \end{pmatrix}$$

工具箱: $AB = C$ 的若干结论

若 $AB = C$ (其中 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$), 则

角度一: 向量组线性表示与等价

1) C 的 ____ (行/列) 向量组可以由 A 的 ____ (行/列) 向量组线性表示;

若 B 为可逆方阵, 则 C 的 ____ (行/列) 向量组与 A 的 ____ (行/列) 向量组等价.

2) C 的 ____ (行/列) 向量组可以由 B 的 ____ (行/列) 向量组线性表示;

若 A 为可逆方阵, 则 C 的 ____ (行/列) 向量组与 B 的 ____ (行/列) 向量组等价.

注: ①“由……线性表示”可改为“是……的线性组合”.

②线性表示的结论对于 $AB = C$ 无条件成立, 不管是否可逆, 是否方阵.

角度二: 线性方程组

3) 由 $A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s)$, B 的列向量 β_i 都是方程组 _____ 的解. (解矩阵方程 $AX = B$ 的依据~)

题型 1 利用 $AB = C$ 中的向量关系求分块矩阵的秩

【例3.10】 (2018) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $r(X)$ 矩阵 X 的秩, $(X \ Y)$ 表示分块矩阵, 则 ().

(A) $r(A \ AB) = r(A)$

(B) $r(A \ BA) = r(A)$

(C) $r(A \ B) = \max\{r(A), r(B)\}$

(D) $r(A \ B) = r(A^T \ B^T)$

【例3.11】 (2021 改编) 设 A, B 为 n 阶实矩阵, 则下列不成立的是 ()

- (A) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$ (B) $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$
- (C) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 2r(A)$ (D) $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$

B站：一高数

题型 2 利用 $AB = C$ 中的向量关系求矩阵

【例3.12】 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, 求一个 3×2 矩阵 B 和一个 2×3 矩阵 C 使得 $A = BC$.

步骤: ①求 A 的极大线性无关组 α_1, α_2 ; ②令 $B = (\alpha_1, \alpha_2)$, 并将 A 的每一列用 α_1, α_2 线性表示;

③利用分块矩阵乘法即可得到 C .

B站：一高数

工具箱： $AB = O$ 的若干结论

若 $AB = O$ (其中 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$)，则

角度一：秩、向量组的线性相关性

- 1) $r(A) + r(B) \leq n$
- 2) 若 $B \neq O$ ，则 A 的 _____ 向量组线性 _____ 关.
若 $A \neq O$ ，则 B 的 _____ 向量组线性 _____ 关.

注：也可以从 $Ax = 0$ 有非零解角度分析.

角度二：线性方程组

- 3) 由 $A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (0, 0, \dots, 0)$ ， B 的列向量 β_i 都是线性方程组 _____ 的解.
- 4) B 的 _____ 向量与 A _____ 向量两两正交.
- 5) A 的行向量都是线性方程组 _____ 的解.

角度三：特征值特征向量

- 6) 若 $B \neq O$ ，由 $AB = O = 0B$ 即 $AB = O \Rightarrow A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (0\beta_1, 0\beta_2, \dots, 0\beta_s)$ ，即 A 有特征值 0，对应特征向量为 B 的非零列向量 β_i .
- 7) 若 $A \neq O$ ，由 $B^T A^T = O$ 即 $B^T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = (0\alpha_1, 0\alpha_2, \dots, 0\alpha_s)$ ，即 B^T 有特征值 0，对应特征向量为 A 的非零行向量 α_i .

【例3.13】 n 阶矩阵 A ， A_{ij} 为 A 的代数余子式. 若 $|A| = 0$ ，则 $(A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in})^T$ (即 A^* 的列) 是方程 _____ 的解， $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj})^T$ (即 A 的列) 是方程 _____ 的解.

【例3.14】 (2023 — 5) 已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$, E 为 n 阶单位矩阵, 记矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则 (). “寡王 E !”

(A) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$

(B) $r_1 \leq r_3 \leq r_2$

(C) $r_3 \leq r_1 \leq r_2$

(D) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

【注】广义初等变换: 设 n 阶矩阵 A, B, M , E 为 n 阶单位矩阵,

① 广义倍加 (不改变行列式, 其中 $M \neq O$):

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & M \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & AM+B \\ C & CM+D \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E & M \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+MC & B+MD \\ C & D \end{pmatrix}$$

② 广义倍乘 ($|M| \neq 0$):

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AM & B \\ CM & D \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} M & O \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} MA & MB \\ C & D \end{pmatrix}$$

③ 广义对换:

$$\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$$

注: (1) 列变换 M 永远乘右边, 行变换 M 永远乘左边. 广义初等变换不改变矩阵的秩.

(2) 利用广义初等变换, 可以导出各种 (没啥用) 的二级结论, 比如

$$A_{n \times n}, B_{n \times n}, \text{ 则 } \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| |A-B|$$

【考点四】向量组的秩、极大线性无关组

工具箱：极大线性无关组

定理：若 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r$ ，则从 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任取 r 个无关向量，即为极大无关组。

题型 1 求向量组的极大线性无关组

【步骤】①以向量组为列排成矩阵；

②将该矩阵通过初等行变换化为行阶梯形；

③每阶梯选一列即为极大线性无关组（本质是取线性无关的 r 列）；

④若要求线性表示法，可进一步化行最简。

【例3.15】 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 经过初等行变换化为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，试写出

A 列向量组的一个极大线性无关组。

【例3.16】 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_i (i=1, 2, 3, 4)$ 为 4 维列向量， A 经过初等行变换

化为 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则下列说法不正确的是（ ）。

(A) $a \neq 0$ 时， $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 A 列向量组的极大线性无关组。

(B) $a \neq 0$ 时， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不是 A 列向量组的极大线性无关组。

(C) $a = 0$ 时， A 列向量组的极大线性无关组最多有 3 种取法。

(D) $a = 0$ 时， α_3 可由 α_2, α_4 线性表示。

本题是检测向量组和极大无关组理解程度的试金石~

【考点四】施密特正交化

工具箱：施密特 (Schmidt) 正交化方法

若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关

$$\text{令 } \beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \quad \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2;$$

则向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 且与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价, 这一过程称为 *Schmidt* 正交化.

注: 线性无关向量组正交规范化后得到的结果不唯一.

【例3.17】 (2021) 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 记 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - k\beta_1$,

$\beta_3 = \alpha_3 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2$, 若将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 则 l_1, l_2 依次为 ()

- (A) $\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$ (B) $-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$ (C) $\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$

【考点五】向量空间 (数一)

工具箱：向量空间

1) **向量空间** n 维实向量的全体构成的集合称为 n 维向量空间, 记为 R^n . 设 V 是 R^n 的一个非空子集, 且对加法和数乘运算封闭, 则称 V 是 R^n 的一个子空间, 简称为向量空间 V .

2) **基** 向量空间 V 的一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且 V 中每个向量都能由它线性表示, 则称它为向量空间的一个基.

3) **维数** 向量空间的基所含向量个数 r 为该空间的维数.

4) **坐标** 设 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_r\alpha_r$ 称 $(x_1, x_2, \dots, x_r)$ 为 α 在这组基下的坐标.

5) 过渡矩阵 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 n 维向量空间 V 中的两组基, 若

$$\begin{cases} \beta_1 = c_{11}\alpha_1 + c_{21}\alpha_2 + \dots + c_{n1}\alpha_n \\ \beta_2 = c_{12}\alpha_1 + c_{22}\alpha_2 + \dots + c_{n2}\alpha_n \\ \dots \\ \beta_n = c_{1n}\alpha_1 + c_{2n}\alpha_2 + \dots + c_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

则矩阵 $C = (c_{ij})_n$ 称为从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵. 将上述基变换表达式简记为

$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C$, 称之为基变换公式.

6) 坐标变换公式 设向量 a 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标分别为

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \text{ 和 } \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}, \quad P \text{ 为基 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 到基 } \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \text{ 的过渡矩阵, 则有}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix},$$

称为向量在不同基下的坐标变换公式.

7) 正交基与规范(标准)正交基 向量空间的一组基, 如果其中的向量两两正交, 称为正交基, 若每个向量都是单位向量, 则称为规范正交基.

题型 1 求向量空间的维数和基

【例3.18】 设矩阵 A 是秩为 2 的 3×4 矩阵,

$$\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T, \alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$$

是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解向量. 求 $Ax = 0$ 解空间的维数和一个规范正交基.

【例3.19】 设 $\alpha \in \mathbf{R}^n$ 为一非零向量, (1) 试证与 α 正交的向量的全体构成 $\mathbf{R}^n$ 中 $n-1$ 维子空间;

(2) 如 $\alpha = [1, 1, \dots, 1]^T$, 试求该子空间的一个基.

B站：一高数

题型 2 求过渡矩阵 P

题型 3 求向量在一个基下的坐标/ 坐标变换公式

【例3.20】 (2019) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 3, 2)^T, \alpha_3 = (1, a, 3)^T$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基, $\beta = (1, 1, 1)^T$ 在这个基下的坐标为 $(b, c, 1)^T$.

(I) 求 a, b, c .

(II) 证明 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.

B站：一高数

【考点六】向量组相关/无关的几何意义（结合直线方程）(仅数一)

【例3.21】 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 3，则直线 $l_1: \frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与

$$l_2: \frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3} \quad (\quad)$$

- (A) 异面 (B) 重合 (C) 平行但不重合 (D) 相交于一点

B站：一高数

B站：一高数

注：(1) 空间直线 l_1 与 l_2 平行或共线 $\Leftrightarrow$ 方向向量 s_1 与 s_2 线性相关.

(2) 空间直线 l_1 与 l_2 相交或异面 $\Leftrightarrow$ 方向向量 s_1 与 s_2 线性无关.

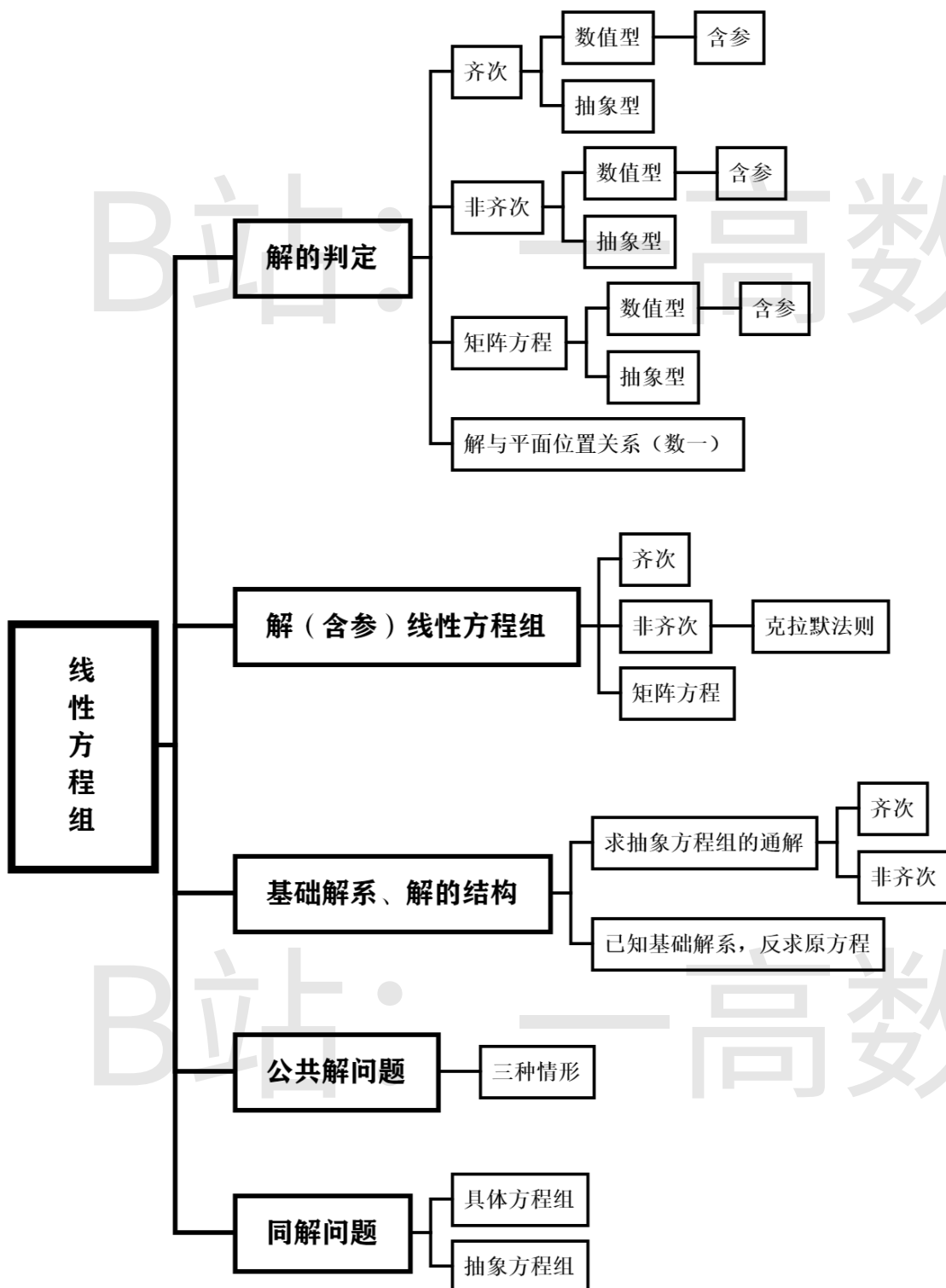
进一步，设 l_1 与 l_2 上两点向量 $\overrightarrow{AB}$ ，则

l_1 与 l_2 相交 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ 与 s_1, s_2 线性相关(共面)；

l_1 与 l_2 异面 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ 与 s_1, s_2 线性无关(异面).

第四章 线性方程组

■ 本章框架 ■



■ 考试要求 ■

1. 会用克拉默法则.
2. 理解齐次线性方程组有非零解的充分必要条件及非齐次线性方程组有解的充分必要条件, 掌握非齐次线性方程组有解和无解的判定方法.
3. 理解齐次线性方程组的基础解系、通解的概念, 掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法.
4. 理解齐次线性方程组解空间的概念. (数一)
5. 理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念.
6. 掌握用初等行变换求解线性方程组的方法.

■ 考点题型 ■

工具箱：线性方程组的三种表示方法

① 方程组形式:
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

② 矩阵形式: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

矩阵

$$\overline{A} = (A, \mathbf{b}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

称为方程组(*)的增广矩阵.

③ 向量形式: $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \mathbf{b}$, 其中

$$\alpha_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^T \quad (j=1, 2, \dots, n)$$

注: 一个重要常识——

$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 是齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解 $\Leftrightarrow \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 与 A 的任一行向量正交.

工具箱: n 元齐次线性方程组解 $Ax = 0$ 的判定**① $Ax = 0$ 有非零解** $\Leftrightarrow r(A) ______ n$ (即矩阵 A 的列数); $\Leftrightarrow A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的列向量组线性_____; $\Leftrightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时, $|A| = ______$.**推论:** 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 若 $m ______ n$, 则齐次方程组 $Ax = 0$ 必有非零解.**② $Ax = 0$ 只有零解** $\Leftrightarrow r(A) ______ n$ $\Leftrightarrow A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的列向量组线性_____; $\Leftrightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时, $|A| ______$.**工具箱: n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 解的判定****① $Ax = b$ 有唯一解** $\Leftrightarrow r(A) ______ r(A, b) ______ n \Leftrightarrow b ______$ 由 A 的列向量组_____线性表示 $\Leftrightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时, $|A| ______$, 此时可用克拉默法则解 $Ax = b$ $\Rightarrow A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的列向量组线性_____. $\Rightarrow Ax = 0$ _____解**② $Ax = b$ 有无穷多解** $\Leftrightarrow r(A) ______ r(A, b) ______ n \Leftrightarrow b ______$ 由 A 的列向量组_____线性表示 $\Rightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时, $|A| ______$. $\Rightarrow A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的列向量组线性_____. $\Rightarrow Ax = 0$ _____解**③ $Ax = b$ 无解** $\Leftrightarrow r(A) ______ r(A, b) \Leftrightarrow r(A) ______ r(A, b) \Leftrightarrow r(A) ______ = r(A, b);$ $\Leftrightarrow b ______$ 由 A 的列向量组线性表示 $\Rightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时, $|A| ______$.

【考点一】线性方程组解的判定

题型 1 抽象线性方程组解的判定 (搞秩!)

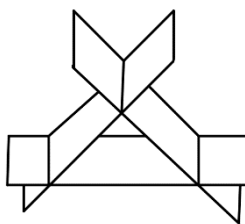
【例4.1】 1) 若 $|A| = 0$, 则线性方程组 $Ax = b$ _____ (填解的情况).2) 若 $Ax = b$, 则线性方程组 $A^T Ax = A^T b$ _____ (填解的情况).3) 设 n 阶方阵 A , 若 $r\begin{pmatrix} A & a \\ a^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 则线性方程组 $AX = a$ _____ (填解的情况);线性方程组 $\begin{pmatrix} A & a \\ a^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ _____ (填解的情况).

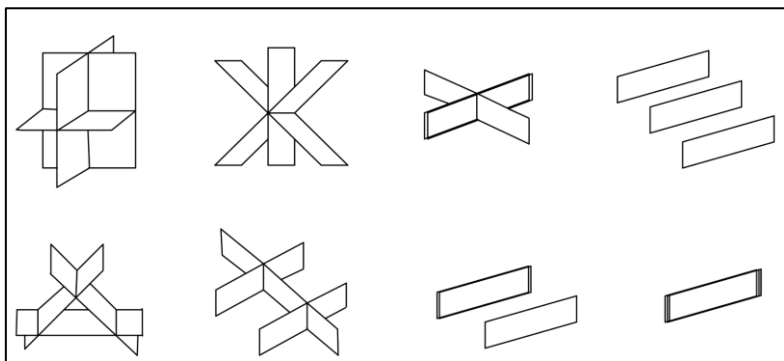
注: 分块矩阵中蕴含了大量秩的关系.

题型 2 结合线性方程组解的几何意义 (仅数一要求)

【例4.2】 如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行, 它们的方程

$$a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i (i=1,2,3)$$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则 ().(A) $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$.(B) $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2$.(C) $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$.(D) $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1$.



【考点二】求线性方程组的解（必考）

题型 1 克拉默法则（见基础阶段）

题型 2 讨论含参数的线性方程组的解

题型 3 将抽象方程组转化为具体方程组求解

【例4.3】 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 4 维列向量组，其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$ 。记

$A = (\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, -\alpha_1 + a\alpha_2 + \alpha_3)$ ，且方程组 $Ax = \alpha_4$ 有无穷多解。求：

(I) 常数 a 的值；

(II) 方程组 $Ax = \alpha_4$ 的通解。

题型 4 解矩阵方程 $AX = B$ (A 不可逆)**工具箱：矩阵方程 $A_{m \times n} X_{n \times s} = B_{m \times s}$ 解的判定**注：即求解 s 个方程组 $Ax_i = b_i$ ，只要其中一个方程组无解则矩阵方程无解。**① $AX = B$ 有唯一解** $\Leftrightarrow r(A) \quad r(A, B) \quad n \Leftrightarrow B$ 的列向量组由 A 的列向量组线性表示。 $\Leftrightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时， $|A|$ _____，可用初等变换法解出 $X = A^{-1}B$ 。 $\Rightarrow A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的列向量组线性_____。**② $AX = B$ 有无穷多解** $\Leftrightarrow r(A) \quad r(A, B) \quad n \Leftrightarrow B$ 的列向量组由 A 的列向量组线性表示。 $\Rightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时， $|A|$ _____。 $\Rightarrow A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 的列向量组线性_____。**③ $AX = B$ 无解** $\Leftrightarrow r(A) \quad r(A, B) \Leftrightarrow r(A) \quad r(A, B) :$ $\Leftrightarrow B$ 的列向量组由 A 的列向量组线性表示。

【例4.4】 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & a \\ 4 & 0 & b \\ 0 & -2 & c \end{pmatrix}$ ，当 a, b, c 满足何种条件时，矩阵方程 $XA = B$ 有

无穷多解？在有无穷多解时，求 X 。

换一种问法——

设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ b \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ c \end{pmatrix}$ 当 a, b, c 满足何种条件时,

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示且表示法不唯一? 并写出具体表示形式.

【考点三】基础解系与抽象方程组 ←☆必考, 有区分度!

工具箱: 线性方程组解的性质

1. 性质: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都是 $Ax = 0$ 的解, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 也是 $Ax = 0$ 的解, $k_1, k_2, \dots, k_s \in R$

2. 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 解的性质

1) 设 η_1, η_2 都是 $Ax = b$ 的解, 则 $\eta_1 - \eta_2$ 是它的导出组 $Ax = 0$ 的解.

2) 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 都是 $Ax = b$ 的解, 则

$$k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_s\eta_s \begin{cases} \text{是 } Ax = b \text{ 的解, 当 } k_1 + k_2 + \dots + k_s = 1, \\ \text{是 } Ax = 0 \text{ 的解, 当 } k_1 + k_2 + \dots + k_s = 0. \end{cases}$$

3) 设 η 是 $Ax = b$ 的一个解, ξ 是它的导出组 $Ax = 0$ 的解, 则 $\xi + \eta$ 是 $Ax = b$ 的解.

>>秒杀与辨析

1) 已知 η_1, η_2 是 $Ax = b$ 的解, 则 $\frac{\eta_1 + \eta_2}{2}$ 是_____的解; $2\eta_1 - \eta_2$ 是_____的解; $\frac{\eta_1 - \eta_2}{2}$ 是_____

的解; $2\eta_1 + \eta_2$ 是_____的解.

2) 已知 ξ_1, ξ_2 是 $Ax = 0$ 的解, 则 $2\xi_1 + \xi_2$ 是_____的解.

工具箱: 线性方程组解的结构

1. 齐次线性方程组的基础解系

1) 基础解系的定义: 称一组向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 为齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 若满足:

① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一组解;

② $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性无关;

③ $Ax = 0$ 的任何一个解 ξ 都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性表示.

2) 重要结论: $Ax = 0$ 的任意_____个线性_____关的解都可构成 $Ax = 0$ 的基础解系.

注: $Ax = 0$ 有非零解肯定是有无穷多个, 但线性无关的解恰有 $n - r(A)$ 个. 同理, A 对应特征值 λ 的特征向量肯定是有无穷多个, 但无关特征向量恰有 $n - r(\lambda E - A)$ 个.

2. 齐次线性方程组的通解

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的通解可表示为

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r},$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意数.

注: 齐次线性方程组所有解的集合构成一个向量空间, 称为该方程组的解空间 (仅数一).

3. 非齐次线性方程组的通解

当非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解时, 它的通解可以表示为

$$x = \eta^* + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r},$$

其中 η^* 是 $Ax = b$ 的一个特解, $r = r(A)$, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为导出组 $Ax = 0$ 的基础解系.

注: 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的 $n - r(A) + 1$ 个解 $\eta^*, \eta^* + \xi_1, \dots, \eta^* + \xi_{n-r}$ 线性无关, 且能 $Ax = b$ 的任一解都能由它们线性表示. (非齐次也有自己的“基础解系”)

题型 1 求抽象方程组的通解/基础解系 (利用解的结构/基础解系)

【例4.5】 设 4 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组,

A^* 为 A 的伴随矩阵, k_1, k_2, k_3 为任意常数, 则 $A^*x = 0$ 的通解为 ()

(A) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$ (B) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_4\alpha_4$

(A) $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_4\alpha_4$ (D) $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_4\alpha_4$

B站: 一高数

【例4.6】 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 $Ax = 0$ 的一个基础解系, $k_1, k_2, \dots, k_m$ 为任意常数, 则方程组 $Ax = 0$ 的通解为 ().

(A) $\sum_{i=1}^{\infty} k_i (\alpha_{i+1} - \alpha_i)$ (B) $\sum_{i=1}^m \alpha_i$ (C) $\sum_{i=1}^{m-1} k_i (\alpha_{i+1} + \alpha_i)$ (D) $\sum_{i=1}^{m-1} k_i (\alpha_{i+1} - 2\alpha_i) + k_m \alpha_1$

B站: 一高数

【例4.7】 (2021 三) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵, $B = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, k 表示任意常数, 则线性方程组 $BX = \beta$ 的通解 $X =$ (). “千年不遇超绝偷鸡题~”

- (A) $\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_1$ (B) $\alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_2$
 (C) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 + k\alpha_3$ (D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + k\alpha_4$

B站：一高数

【例4.8】 设 A 为 3 阶方阵, 线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解 $\xi_1 = (1, -1, 2)^T$, α 是 3 维列向量, 方程 $(A, \alpha)x = b$ 有特解 $\eta_1 = (1, -2, 1, 3)^T$, 则方程组 $(A, \alpha)x = b$ 的通解是_____.

B站：一高数

【例4.9】 已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{bmatrix}$ (k 为常数),

且 $AB = O$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

B站：一高数

【例4.10】 设 4 维列向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关, 若非零向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 均与 a_1, a_2, a_3 正交, 则

$r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = \underline{\hspace{2cm}}$.

B站：一高数

题型 2 已知 $Ax = 0$ 基础解系 / $Ax = b$ 通解, 反求原方程组 (“一个硬币的两面”)

方法: 1) 将基础解系写成行向量, 即作矩阵 $B = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_s^T \end{pmatrix}$;

2) 求 $Bx = 0$ 的基础解系 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$;

3) $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_l^T \end{pmatrix}$ 即为所求系数矩阵.

注: 1) 对于非齐次 $Ax = b$, 只需在上述方法的基础上, 将 $Ax = b$ 的一个特解代回, 解出 b 即可.

2) 原方程不唯一, 但不同形式行等价, 可依题意进一步化为同解方程.

【例4.11】 设三元线性方程组有通解

$$k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

求原方程组 (写出任一个即可).

【考点四】公共解问题

工具箱：公共解

1. 定义：设方程组(I)和(II)都有 n 个未知数，则它们的公共解就是既满足(I)又满足(II)的 n 维向量.
2. 三种情形与解法（可以互相转化）：
 - 1) 已知两方程：联立 $\begin{cases} Ax = 0 \\ Bx = 0 \end{cases}$, $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 的解即为公共解；
 - 2) 已知一方程 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 的通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s$ ：将 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s$ 代入 $Ax = 0$ ，解出 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ （即在 k_i 间施加约束）代回，此时 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s$ 为公共解；
 - 3) 已知两通解：由 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s = l_1\eta_1 + l_2\eta_2 + \cdots + l_t\eta_t$ ，解出 $k_1, k_2, \cdots, k_s, l_1, l_2, \cdots, l_t$ 代回，则 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s$ 和 $l_1\eta_1 + l_2\eta_2 + \cdots + l_t\eta_t$ 为公共解.

【例4.12】 (2025, 二) 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$ ，则 ().

- (A) 方程组 $(A+B)x = 0$ 只有零解
- (B) 方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $Bx = 0$ 均只有零解
- (C) 方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $Bx = 0$ 没有公共非零解
- (D) 方程组 $ABAx = 0$ 与方程组 $BABx = 0$ 有公共非零解

【例4.13】 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ， B 为 4 阶方阵，方程组 $Bx = 0$ 的一个基础解系为 $\xi_1 = (-1, 1, 2, 4)^T, \xi_2 = (1, 0, 1, 1)^T$ ，试判断 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 是否有非零公共解？若有，求 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 的全部非零公共解；若没有，请说明理由.

B站：一高数

换一种问法——

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, B 为 4 阶方阵, 方程组 $Bx = 0$ 的一个基础解系为

$\xi_1 = (-1, 1, 2, 4)^T, \xi_2 = (1, 0, 1, 1)^T$. 问是否存在非零向量 β , 使 β 既能由 ξ_1, ξ_2 线性表示, 也能由 $Ax = 0$ 的基础解系线性表示? 若存在, 求所有非零向量 β ; 若不存在, 请说明理由.

【考点五】同解问题☆

工具箱：方程组同解 “秒杀不是因为技巧，而是理解了本质。”

线性方程组	增广矩阵	行向量组
$\begin{cases} 4x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 6 & (1) \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 & (2) \end{cases}$	$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -4 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$	$\alpha_1^T = (4, 8, -4, 6)$ $\alpha_2^T = (1, -1, 2, 2)$ $\downarrow$
$\xrightarrow{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 & (1) \\ 4x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 6 & (2) \end{cases}$	$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 4 & 8 & -4 & 6 \end{pmatrix}$	$\gamma_1^T = (1, -1, 2, 2)$ $\gamma_2^T = (4, 8, -4, 6)$ $\downarrow$
$\xrightarrow{(2) \div 2} \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 & (1) \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 & (2) \end{cases}$	$\xrightarrow{r_2 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$	$\eta_1^T = (1, -1, 2, 2)$ $\eta_2^T = (2, 4, -2, 3)$ $\downarrow$
$\xrightarrow{(2) - 2(1)} \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 & (1) \\ 0 + 6x_2 - 6x_3 = -1 & (2) \end{cases}$	$\xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & -6 & -1 \end{pmatrix}$	$\beta_1^T = (1, -1, 2, 2)$ $\beta_2^T = (0, 6, -6, -1)$

1. 定义：设方程组(I)和(II)都有 n 个未知数，如果(II)的每个解也是(I)的解，且(I)的每个解也是(II)的解，则称(I)和(II)同解。

注：矩阵和线性方程组一一对应。

2. 初等行变换的“关系网”☆

设 A 经过有限次初等行变换化为 B ，则

$\Leftrightarrow$ 线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ _____。（设 A 与 B 行数相同，否则不能反推）

$\Leftrightarrow A$ 与 B 的行向量组 _____。（设 A 与 B 行数相同，否则不能反推）

$\Leftrightarrow$ 存在可逆 P ，使 _____。

$\Leftrightarrow A$ 与 B 的 _____ 向量组有相同的线性关系，其极大无关组相对应。

注：若 A 经过有限次初等列变换化为 B ，则有类似结论，即 A 与 B 列向量组等价；

行向量组有相同的线性关系。

3. 重要关联结论——同解方程（↓Kira 老师于 2022 线代醒脑课首创此整合方式）

1) $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解 同义句转换~ 无需死记硬背

$\Leftrightarrow Ax=0$ 和 $Bx=0$ 的基础解系 _____。

$\Leftrightarrow A$ 与 B 行向量组 _____ $\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \Rightarrow r(A)=r(B)$

2) $Ax=\alpha$ 和 $Bx=\beta$ 同解

$\Leftrightarrow (A, \alpha)$ 与 (B, β) 行向量组 _____ $\Leftrightarrow r(A, \alpha)=r(B, \beta)=r\begin{pmatrix} A, \alpha \\ B, \beta \end{pmatrix}$

$\Rightarrow r(A, \alpha)=r(B, \beta)$

4. 同解方程的常用结论：

1) 若 $r(A)=r(B)$ 且 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解 $\Leftrightarrow Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解。

2) $A^T Ax=0$ 与 $Ax=0$ 同解；

3) 若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则 $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x=0$ 同解；

4) 设矩阵 P 列满秩，则 $PAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解；

5) n 阶矩阵 A ， $A^n x=0$ 与 $A^{n+1} x=0$ 同解。（例如 4 阶 A ， $A^4 x=0$ 与 $A^5 x=0$ 同解）

题型 1 抽象方程组同解问题

【例4.14】 已知 n 阶矩阵 A 的秩 $r(A) = n-1$ ，其伴随矩阵 A^* 可经初等行变换化为矩阵 B ，又设 b 是 B 的一个非零列向量，则 ()

- (A) 方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解; (B) 方程组 $A^*x = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解;
(C) 方程组 $Ax = b$ 与 $Bx = b$ 同解; (D) 方程组 $A^*x = b$ 与 $Bx = b$ 同解.

举例：矩阵 $(A, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 经初等行变换化成 $(B, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 & -3 \end{pmatrix}$

● 必能一一对应到一个齐次线性方程组的同解变换：

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \text{ 与 } \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_2 - x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases} \text{ 同解,}$$

即 $(A, \alpha)x = 0$ 与 $(B, \beta)x = 0$ 同解

● 也必能一一对应到一个非齐次线性方程组的同解变换：

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \text{ 与 } \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \\ 3x_2 - x_3 = -3 \end{cases}$$

即 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解

● 但是不能在旁边添加新的列（与原变换无关的信息），比如：

$(A, \alpha)x = b$ 与 $(B, \beta)x = b$ 不一定同解 —— b 是谁？没有人认识 b

【例4.15】 (2022 一) 设 A, B 为 n 阶矩阵，使得 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，则 () .

- (A) 方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解.
(B) 方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解.
(C) 方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 同解
(D) 方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 同解

选项 (C) 改法 1:

矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}$ 的行向量组等价.

选项 (C) 改法 2:

矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}$ 的列向量组有相同的线性关系

试一试: 调整选项 (C) (D) 中错误选项的子块位置, 使之正确.

工具箱: 解的包含关系重要结论 (体会从多重角度看懂一个问题的奇妙~)

设 $m \times n$ 矩阵 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{pmatrix}$, A 的行向量组可由 B 的行向量组线性表示

$\Leftrightarrow$ _____ 的解都是 _____ 的解 $\Leftrightarrow r(\underline{\hspace{1cm}}) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow$ _____ 的基础解系可以由 _____ 的基础解系线性表示

$\Leftrightarrow$ 存在矩阵 C , 使 _____.

$\Rightarrow r(A) \leq r(B)$ (至少有 3 个角度解释~)

举例: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$ 的解都是 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4$ 的解, 后者解不一定是前者的解

(因为前者要同时满足两个方程, 而后者只需满足其中一个方程)

此时, 令 $(A, \alpha) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$, $(B, \beta) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

即 $Ax = \alpha$ 的解都是 $Bx = \beta$ 的解 (I)

$\Leftrightarrow (B, \beta)$ 的行向量组可以由 (A, α) 的行向量组线性表示 (II)

$\Leftrightarrow r(A, \alpha) = r \begin{pmatrix} A, \alpha \\ B, \beta \end{pmatrix}$ (III)

但不能说 $(A, \alpha) \xrightarrow{r} (B, \beta)$, 也不能说 (B, β) 与 (A, α) 行向量组等价.

【例4.16】 (2021 二) 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 则 ().

- (A) $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解. (B) $A^T x = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 的解
(C) $Bx = 0$ 的解均为 $Ax = 0$ 的解 (D) $B^T x = 0$ 解均为 $A^T x = 0$ 的解

【例4.17】 (2026 数一, 数二三必会!) 设 A, B 为 n 阶矩阵, β 是 n 维列向量, 若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示, 则 ().

- (A) 当 $Ax = \beta$ 有解时, $Bx = \beta$ 有解. (B) 当 $A^T x = \beta$ 有解时, $B^T x = \beta$ 有解.
(C) 当 $Bx = \beta$ 有解时, $Ax = \beta$ 有解. (D) 当 $B^T x = \beta$ 有解时, $A^T x = \beta$ 有解.

题型 2 已知同解方程组, 求参数

【例4.18】 已知线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_4 = 1, \\ x_2 - 2x_4 = 2, \\ x_3 + x_4 = -1 \end{cases} \quad \text{和}$$

$$(II) \begin{cases} -2x_1 + x_2 + ax_3 - 5x_4 = 1, \\ x_1 + x_2 - x_3 + bx_4 = 4, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = c \end{cases}$$

是同解方程组, 求 a, b, c 的值.

【终极套路——】

【题型】已知 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解，求未知参数./

确定未知参数，使 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解.

(法一) 由 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解 $\Leftrightarrow (A, \alpha)$ 与 (B, β) 行等价

$$\text{验证 } r(A, \alpha) = r(B, \beta) = r \begin{pmatrix} A, \alpha \\ B, \beta \end{pmatrix}$$

注：在较简单的问题中，由秩可直接确定可能的参数值，代回验证 A 与 B 行等价（行最简形相同）即同解.

(法二) 第一步，求 $Ax = \alpha$ 的通解

第二步，将通解代入 $Bx = \beta$ ，确定可能的参数值.

(此时 $Ax = \alpha$ 的解都是 $Bx = \beta$ 的解)

第三步，检验参数，确保 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解.

最简单的检验方法：将参数代回，求 $r(B, \beta)$. 若 $r(A, \alpha) = r(B, \beta)$ ，则 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解. 若 $r(A, \alpha) \neq r(B, \beta)$ ，则 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 不同解.

注：

1) 对于齐次线性方程组 $Ax = 0$ ，第一二步可简化为求基础解系代入另一方程

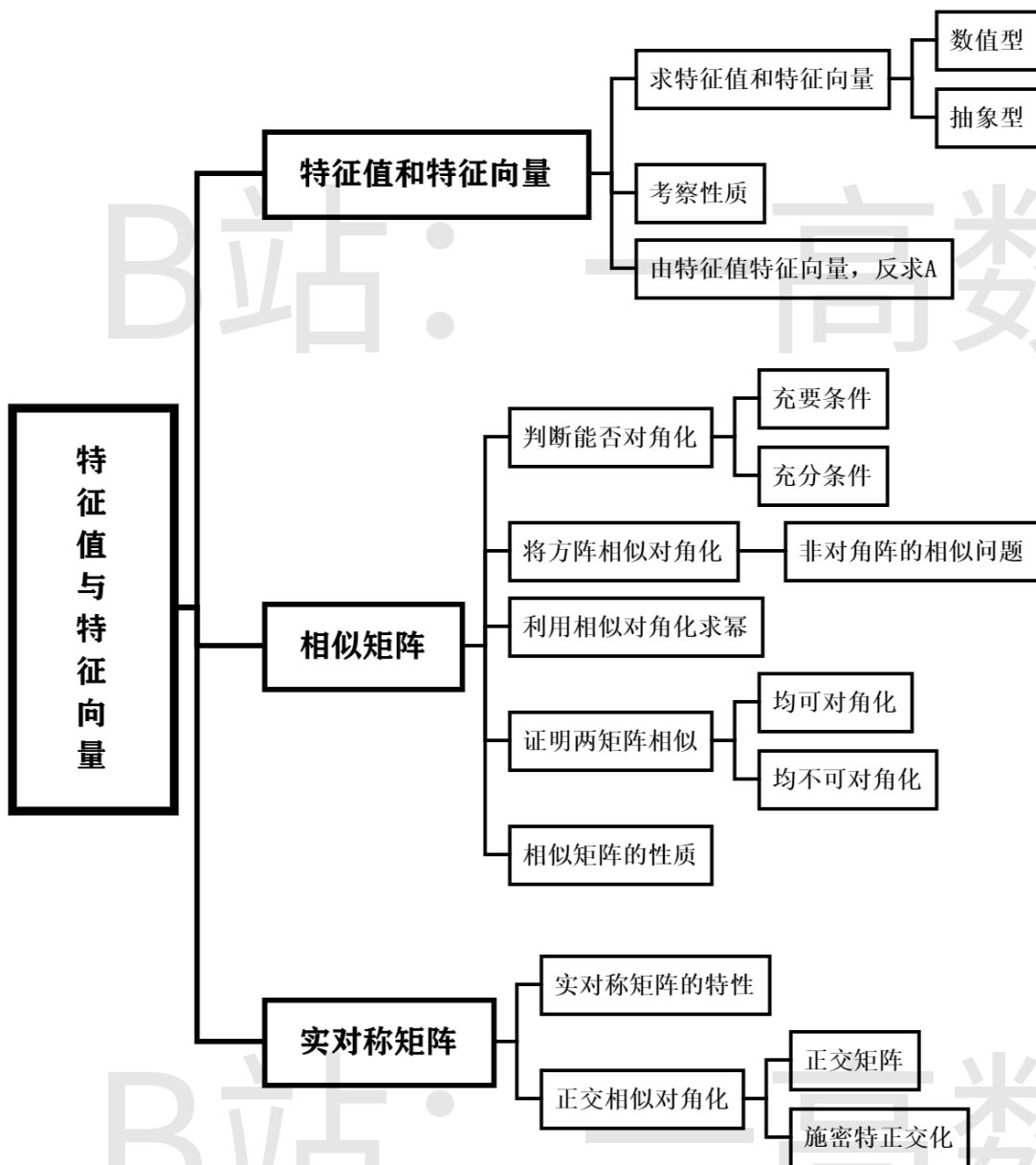
2) 这是因为，若 $Ax = \alpha$ 的解都是 $Bx = \beta$ 的解且 $r(A, \alpha) = r(B, \beta)$ ，则

$Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解.

3. 其他检验方法：验证 (A, α) 与 (B, β) 有相同的行最简形.

第五章 特征值特征向量

本章框架



考试要求

1. 理解矩阵的特征值和特征向量的概念及性质，会求矩阵的特征值和特征向量。
2. 理解相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充分必要条件，掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法。
3. 掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质。

考点题型

【考点一】特征值和特征向量

工具箱：特征值和特征向量的定义

设 A 是 n 阶矩阵, 若存在数 λ 和 n 维非零列向量 x 使

$$Ax = \lambda x,$$

则称 λ 为 A 的一个特征值, 非零解 x 称为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

注: 由定义, λ 是 n 阶方阵 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda E - A| = 0$, 故 $(\lambda E - A)x = 0$ 的非零解都是 A 属于特征值 λ 的特征向量 (基础解系是 A 属于特征值 λ 的无关特征向量).

工具箱：求具体矩阵特征值和特征向量的步骤

第一步 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$, 求 A 的特征值

第二步 对于每个特征值, 解 $(\lambda E - A)x = 0$ 得对应特征向量 (基础解系即为对应无关特征向量, 全部非零解即为对应全部特征向量)

工具箱：特征值和特征向量的性质

- 1) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则非零向量 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 也是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.
- 2) 矩阵 A 属于不同特征值的特征向量线性_____.

推论 1: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 A 的属于 s 个不同特征值的特征向量, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性_____关.

推论 2: 若 α_1, α_2 分别是 A 属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则 $\alpha_1 + \alpha_2$ _____ A 的特征向量.

- 3) k 重特征值至多有_____个 (至少有_____个) 线性无关的特征向量;

- 4) 设 n 阶方阵 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有 $tr(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$, $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$;

注: (1) 以上结论不要求 A 可对角化、可逆. (2) 求迹 $tr(A)$ 不可对 A 初等变换

推论: A 可逆当且仅当 $\lambda_i \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

- 5) $A^*, A^{-1}, A^T, P^{-1}AP$ 特征值之间的联系 (必考)

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$	A^T
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ	λ
对应特征向量	α	α	α	α	α	α	$P^{-1}\alpha$	

结论: A^T 和 A 属于不同特征值的特征向量正交.

工具箱: 哈密顿-凯莱定理

设 n 阶矩阵 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda) = |\lambda E - A|$, 则矩阵 A 满足等式 $\varphi(A) = O$

题型 1 求具体矩阵 A 的特征值和特征向量 (必考) (【例 5.6】)

题型 2 求抽象矩阵 A 的特征值和特征向量

【例 5.1】 设 λ 是 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值, 对应特征向量为 α , A 的行列式为 $|A|$, 则 _____ 是 $A^2 + 2A^* - A^{-1} + E$ 的一个特征值, 且对应特征向量为 _____.

【例 5.2】 “求特征值特征向量”出题角度集合

1) 设 A 为 3 阶矩阵, 已知 A 各行元素之和为 -2, $|A + 3E| = 0$, $(E - A)x = 0$ 有非零解, 则

$$r(E - A) = \underline{\hspace{2cm}}, |4E - A| = \underline{\hspace{2cm}}, A_{11} + A_{22} + A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2) 若 n 阶矩阵 A 不可逆/ $|A| = 0$ / A 列向量组线性相关/ $AB = O, B \neq O$, 则 A 有特征值 _____.

3) 已知 A 是 3 阶矩阵, 如果非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有通解 $5\beta + k_1\eta_1 + k_2\eta_2$, 求 A 的特征值和特征向量.

4) 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量, $A\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_1, A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的全部特征值为_____.

5) 设 B 为非零方阵, $BA^T = 2B$, 则 A 有特征值_____, 对应特征向量为_____.

6) 设 4 阶矩阵 $A^2 + A = O$, 若 A 的秩为 3, 则 A 的全部特征值为_____. 暗藏可对角化~

【考点二】相似矩阵

题型 1 判别 A 能否相似对角化 ←☆必考, 有区分度!

工具箱: 相似矩阵

定义: 设 A, B 是两个 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵 P , 满足

$$P^{-1}AP = B,$$

则矩阵 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$.

性质: (1) 反身性: $A \sim A$. (2) 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$. (3) 传递性: 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

工具箱: 矩阵相似于对角阵的充要条件

n 阶方阵 $A \sim \Lambda$

⇔ A 恰有_____个线性无关的特征向量;

⇔ 对于 A 的每个 k_i 重特征值 λ_i , 都有_____个无关特征向量;

⇔ 对于 A 的每个 k_i 重特征值 λ_i , $r(\lambda_i E - A) =$ _____.

工具箱：矩阵相似于对角阵的充分条件

- ① n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow A \sim A$ (高频)
- ② n 阶矩阵 A 是实对称矩阵 $\Rightarrow A \sim A$ (高频)
- ③ n 阶矩阵 A , 若 $f(A) = O$ 且 $f(A)$ 的因式分解结果只有单因式 $\Rightarrow A \sim A$.

特别地, 若 $(A - \lambda_1 E)(A - \lambda_2 E) = O (\lambda_1 \neq \lambda_2) \Rightarrow A \sim A$. (二级结论)

证明: 由题设, A 的特征值为 λ_1 或 λ_2 (重数之和为 n). 由模块三矩阵的秩的结论,

$$r(A - \lambda_1 E) + r(A - \lambda_2 E) = n. \text{ 因此,}$$

特征值 λ_1 对应 $n - r(A - \lambda_1 E) = r(A - \lambda_2 E)$ 个无关特征向量,

特征值 λ_2 对应 $n - r(A - \lambda_2 E) = r(A - \lambda_1 E)$ 个无关特征向量

A 共有 $r(A - \lambda_1 E) + r(A - \lambda_2 E) = n$ 个无关特征向量, 故可对角化.

工具箱：矩阵相似于对角阵的必要条件

1) 若 $A \sim A$, 则非零特征值的个数 (重根按重数计) 等于 $r(A)$.

(补充结论) 对于任意的 n 阶矩阵 A , 有 $r(A) \geq$ 非零特征值的个数. 例如

证明: 设 A 有 k 重非零特征值, 则 0 为 A 的 $n - k$ 重特征值, 至多有 $n - k$ 个无关特征向量, 即 $n - r(0 \cdot E - A) \leq n - k$, 也即 $r(A) \geq k$.

2) 若 $A \sim A$, 则 $f(A) \sim f(A)$. 即若 A 可对角化, 则 $f(A)$ 也可对角化.

工具箱：常用结论

- 1) 若 $A^k = O$ 且 $A \neq O$, 则 A 不可对角化;
- 2) 若 A 的特征值为 k (n 重), 但 $A \neq kE$, 则 A 不可对角化.
- 3) 若 $A = a\beta^T$ 秩为 1, 则当 $tr(A) \neq 0$ 时, A 可对角化; 当 $tr(A) = 0$ 时, A 不可对角化.

【例5.3】 设 3 阶矩阵 $A = (a_1, a_2, a_3)$ 有 3 个不同特征值, 且 $a_3 = a_1 - a_2$, 则 $r(A) =$ _____.

【例5.4】 下列矩阵中

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{5} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{7} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, ad-bc < 0 \text{ 且特征值为实数.}$$

与对角阵相似的是_____.

【例2.24】 已知 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & \cdots & n \end{pmatrix}$

(I) 写出 A 的全部特征值; (II) 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1+2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{n(n+1)}{2} \end{pmatrix}$, 判断 A 与 B 是否相似.

结论：秩一矩阵的特征值、特征向量与对角化

① 若 n 阶方阵 $A = \alpha\beta^T$ 的秩为 1，则 A 的特征值为 $\lambda_1 = \text{tr}(A), \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$.

且 $\lambda_1 = \text{tr}(A)$ 对应特征向量为 $k\alpha (k \neq 0)$ (A 的非零列都可以是 α)。注：当 $\lambda_1 \neq 0$ 时， $k\alpha (k \neq 0)$ 是 λ_1 的全部特征向量；当 $\lambda_1 = 0$ 时， $k\alpha (k \neq 0)$ 是 λ_1 的部分特征向量。

证明：1) $A = \alpha\beta^T$ ，记 $l = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = \text{tr}(A)$ 。由 $r(A) = 1 \Rightarrow |A| = 0$ ，故 0 是 A 的特征值。对于 $(0 \cdot E - A)x = 0$ ，有 $n - r(0 \cdot E - A) = n - r(-A) = n - 1$ 。故特征值 0 有 $n - 1$ 个无关特征向量，所以 0 至少是 A 的 $n - 1$ 重特征值。即 $\lambda_2 = \lambda_3 = \dots = \lambda_n = 0$ 。又

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A) = \lambda_1, \text{ 故 } \lambda_1 = \text{tr}(A), \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

2) 由 $A\alpha = \alpha\beta^T \alpha = (\beta^T \alpha)\alpha = \lambda_1 \alpha$ ，故 $k\alpha (k \neq 0)$ 是 λ_1 的特征向量。

② 若 n 阶方阵 $A = \alpha\beta^T$ 的秩为 1，则当 $\text{tr}(A) \neq 0$ 时， A 可对角化；当 $\text{tr}(A) = 0$ 时， A 不可对角化。

证明：由④的证明，当 $\text{tr}(A) \neq 0$ 时，单特征值 $\text{tr}(A)$ 有 1 个无关特征向量， $n - 1$ 重特征值

0 有 $n - 1$ 个无关特征向量，故 A 有 n 个无关特征向量，可对角化；当 $\text{tr}(A) = 0$ 时， n 重特征值 0 有 $n - 1$ 个无关特征向量，故 A 不可对角化。

题型 2 方阵的相似对角化（已知具体矩阵 A ，求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ ，使 $P^{-1}AP = \Lambda$ ）**工具箱：相似对角化的步骤**

第一步 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ ，求 A 所有的特征值和对应特征向量；

第二步 将 A 的特征值作为主对角元写成对角阵，即为 Λ ，对应特征向量作为列向量，依次排成 P 。

【例 5.5】 (2020 二 8) 设 A 为 3 阶矩阵， α_1, α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量， α_3 为 A

的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为 ()

(A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$

(B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$

(C) $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2)$

(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$

题型 3 求可逆矩阵 P ，将矩阵对角化

题型 4 已知矩阵 A 相似于对角阵，求 $A^n, [f(A)]^n$

方法：由公式 $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$ ， $f(A) = Pf(\Lambda)P^{-1}$ ，可以用【例 2.6】方法简化计算量

↓↓↓醒脑要点：①对 $|\lambda E - A|$ 因式分解的技巧；②求特征向量的技巧（“为什么可以直接消一行为 0” “随便消哪一行都对吗？”）；③如何理解“同时相似对角化”？↓↓↓

【例 5.6】 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ ， $A + B + AB = O$ ，求：

(I) 可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP$ ， $P^{-1}BP$ 同时为对角阵. (II) $\left(B + \frac{2}{3}E\right)^8$.

补充：“矩阵可同时对角化”的二级结论

1. 设 A, B 均可对角化，且 $AB = BA$ ，则存在可逆矩阵 P 将 A, B 同时化为对角阵，即
$$\begin{cases} P^{-1}AP = \Lambda_1 \\ P^{-1}BP = \Lambda_2 \end{cases}.$$
2. 设 A, B 为实对称矩阵，且 $AB = BA \Rightarrow$ 存在正交矩阵 Q ，使得 $Q^T A Q, Q^T B Q$ 同时为对角阵。
3. 设 A 为正定矩阵， B 为对称矩阵 $\Rightarrow$ 存在可逆矩阵 P ，使得 $P^T A P, P^T B P$ 同时为对角阵。

题型 5 不可对角化的矩阵 A ，求可逆 P 使得 $P^{-1}AP = B$

方法：不玩特征值特征向量了！设 P 的元素为未知量，纯纯的解线性方程组问题.

【例 5.7】 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. 求可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

【解析】 设 $P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$ ，由 $AP = P \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，即 $A[\xi_1, \xi_2, \xi_3] = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = [0, \xi_1, \xi_2]$

有 $A\xi_1 = 0, A\xi_2 = \xi_1, A\xi_3 = \xi_2$.

① 解 $Ax = 0$ ，得一个无关解向量 $\xi_1 = [1, 0, 0]^T$ ；

② 解 $Ax = \xi_1$ ，得一个无关解向量 $\xi_2 = [0, 1, 0]^T$ ；

③ 解 $Ax = \xi_2$ ，得一个无关解向量 $\xi_3 = \left[0, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right]^T$.

故 $P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ 可逆，且使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

注：本题也可改编为“已知 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，判断 A, B 是否相似并说明理由.”

题型 6 若非对角阵 A, B 都可对角化，求可逆 P 使得 $P^{-1}AP = B$

方法：法一，利用 $P_1^{-1}AP_1 = A = P_2^{-1}BP_2$ 传递，此时 $P = \underline{\hspace{2cm}}$. (通法，计算量较大)

法二，若 A, B 之一有大量 0 元素，则同题型 5. (若适用，计算量骤减)

【例5.8】 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x, y 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$. (非对角与非对角相似, 如何计算量较小?)

B站：一高数

B站：一高数

题型 6 利用矩阵 A 的特征值特征向量, 求 $A^n \beta$ (思路迥然不同!) 见【例 5.13】

方法: 不必求 A^n ! 将 β 用 A 的线性无关特征向量表示, 将 $A^n \beta$ 化简为特征向量的线性组合.

题型 7 判别两矩阵是否相似

方法: (1) 先考虑证 A 与 B 不相似:

只要不满足 $A \sim B$ 的必要条件 (如 $|A| \neq |B|$, $f(A) \neq f(B)$), 则 A 与 B 不相似;

(2) 若 A 与 B 满足相似的各必要条件, 则猜测 $A \sim B$. 证明:

若 A 与 B 都可对角化, 只需证对于同一对角阵 Λ , $A \sim \Lambda$ 且 $B \sim \Lambda$, 即 A 与 B 特征值相同.

若 A 与 B 都不可对角化, 则参考【例 5.7】改编, 设待定矩阵 P , 解方程看是否存在可逆 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

工具箱: 矩阵相似的性质

若 $A \sim B$, 则

① $f(A) \sim f(B)$ ($f(x)$ 为多项式), $A^{-1} \sim B^{-1}$ (若可逆), $A^T \sim B^T$, $A^* \sim B^*$;

若 A 可逆, 则 $AB \sim BA$. 若 $A \sim B, C \sim D$, 则 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & C \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} B & O \\ O & D \end{bmatrix}$.

② $|A| = |B|$, $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$, $r(A) = r(B)$, $tr(A) = tr(B)$.

【例 5.9】 (2018) 下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为 ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

题型 7 相似矩阵的性质 (已知矩阵 A 与 B 相似)情形 1 确定相似矩阵 A 与 B 的未知参数

方法: 利用 $A \sim B$ 的必要条件; 记得试试 $A \sim B \Rightarrow f(A) \sim f(B)$, 常常有奇效.

【例 5.10】 已知 A 和 B 相似, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 4 & 12 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b & & \\ & b & \\ & & c \end{pmatrix}$, 求 a, b, c .

B站: 一高数

情形 2 已知矩阵 A 与 B 相似, 推出其他矩阵相似关系

【例 5.11】 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是 ().

- (A) $A^T + E$ 与 $B^T + E$ 相似 (B) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似
(C) $A + A^*$ 与 $B + B^*$ 相似 (D) $A^* + A^{-1}$ 与 $B^* + B^{-1}$ 相似

【考点三】实对称矩阵

工具箱: 实对称矩阵的定义

对于实矩阵 A , 若 $A^T = A$, 则 A 为实对称矩阵. 例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

工具箱: 实对称矩阵的特性

- 1) 特征值全是实数, 特征向量均为实向量;
- 2) 必能相似对角化, 且存在正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda$;
- 3) 不同特征值的特征向量必定_____; (核心)
- 4) A 为 n 阶实对称矩阵 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个正交的特征向量.
- 5) k 重特征值_____个线性无关的特征向量;
- 6) _____特征值的个数 (重根按重数计) 等于矩阵的秩.

工具箱：实对称矩阵的常用结论

1) (谱分解) n 阶实对称阵 A 属于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的单位正交特征向量为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 则实对称矩阵

$$A = \lambda_1 \xi_1 \xi_1^T + \lambda_2 \xi_2 \xi_2^T + \dots + \lambda_n \xi_n \xi_n^T$$

【证明】令 $Q = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, 有 $Q^T A Q = A$, 即

$$\begin{aligned} A &= Q A Q^T = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \\ \vdots \\ \xi_n^T \end{pmatrix} \\ &= \lambda_1 \xi_1 \xi_1^T + \lambda_2 \xi_2 \xi_2^T + \dots + \lambda_n \xi_n \xi_n^T \end{aligned}$$

2) 设实对称阵 A , 则 A^T, A^*, A^{-1} (若 A 可逆) 为实对称阵.

3) 任意 $m \times n$ 实矩阵 C , 有 $CC^T, C^T C$ 为实对称阵.

工具箱：正交矩阵

1. 定义: 若 n 阶方阵 A 满足 $AA^T = A^T A = E$, 称 A 是正交矩阵;

2) 性质: ① A 为正交矩阵, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$; (正交变换的核心竞争力)

② 正交矩阵的行列式等于 1 或 -1;

③ 正交矩阵的行(列)向量都是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 向量, 且行(列)向量两两 $\underline{\hspace{2cm}}$;

$\Leftrightarrow A$ 的行(列)向量为 n 维向量空间的 $\underline{\hspace{2cm}}$ (仅数一).

④ 正交矩阵实特征值必为 1 或 -1;

⑤ A 为正交矩阵, 则 A^T, A^{-1}, A^* 也是正交矩阵;

⑥ A, B 为正交矩阵, 则 AB 为正交阵, $A+B$ 不一定为正交矩阵.

题型 1 实对称矩阵的正交相似对角化 (已知矩阵 A , 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda$)

方法: 第一步 求 A 所有的特征值和对应正交特征向量 (不同单特征根的特征向量天然正交; 重根用观察法);

第二步 将正交特征向量单位化, 得 $e_1, e_2, \dots, e_n$;

第三步 令 $Q = (e_1, e_2, \dots, e_n)$, “则 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$ ”.

↓ 醒脑要点: ① 不用施密特正交化, 直接看出正交解 (手段与目的); ② 共用 Q

【例5.12】 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 求正交阵 Q 使 $Q^T(2A + A^*)Q$ 为对角阵.

B站：一高数

B站：一高数

醒脑提问——

1. 若 A 为实对称阵, 则与 A 属于 λ_1 的特征向量正交的任意非零向量一定是其他特征值的特征向量吗?
2. 属于不同特征值的特征向量正交的实矩阵一定是实对称矩阵吗?

题型2 已知特征值特征向量, 反求实对称阵 (见【例 6.4】)

题型 3 已知实对称阵某个特征值的特征向量，求另一特征值的特征向量

【例5.13】 (2000) 某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计，然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门，其缺额由招收新的非熟练工补齐。新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工。设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n ，记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 。

(I) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$;

(II) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量，并求出相应的特征值；

(III) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时，求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 。

※ 实对称阵 A 利用正交求特征向量的重要依据 (用特征空间辅助理解):

定理: n 阶实对称阵 A 的特征值 λ_1, λ_2 ($n-1$ 重), ξ_1 为对应 λ_1 的特征向量, 若非零 ξ 满足 $\xi \perp \xi_1$, 则 ξ 必为对应 λ_2 的特征向量.

证明 (了解): A 为实对称阵, 设 $n-1$ 重特征值 λ_2 有线性无关特征向量 $\xi_2, \xi_3, \dots, \xi_n$, 有 $\xi_i^T \xi_1 = 0$ ($i=2, 3, \dots, n$). 由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 线性无关, 对非零向量 ξ , 必有 $\xi = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_n \xi_n$, 因为 $0 = \xi_1^T \xi = \xi_1^T (k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_n \xi_n) = k_1 \xi_1^T \xi_1$, $\xi_1^T \xi_1 \neq 0$, 故 $k_1 = 0$. 所以 $\xi = k_2 \xi_2 + \dots + k_n \xi_n$ 必为 λ_2 的特征向量.

同理有结论: 设 3 阶实对称阵 A ,

- 1) 设 A 有三个不同特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, ξ_1, ξ_2 分别为对应 λ_1, λ_2 的特征向量, 若非零 ξ 满足 $\xi \perp \xi_1$ 且 $\xi \perp \xi_2$, 则 ξ 必为对应 λ_3 的特征向量.
- 2) 设 A 的特征值 λ_1, λ_2 (2 重), ξ_1, ξ_2 分别为对应 λ_1, λ_2 的特征向量, 若非零 ξ 满足 $\xi \perp \xi_1$ 且 $\xi \perp \xi_2$, 则 ξ 必为对应 λ_2 的特征向量.

请你看——请指出这位同学解答过程中的错误并说明原因

原题: 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 若 Q 的第一列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q .

∵ Q 的第一列为 A 的特征向量
 $\therefore A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5+a \\ 4+a \end{pmatrix} \therefore a = -1$
 $\therefore A$ 的特征向量为正交
 $\therefore (1, 2, 1) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \beta_2 = (-2, 1, 0)^T, \beta_3 = (-1, 0, 1)^T$
将 β_2, β_3 正交化得 $\beta_2 = (-2, 1, 0)^T, \beta_3 = (1, 2, -5)^T, \beta_1 = (1, 2, 1)^T$
对 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化得 $e_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}, e_3 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\therefore Q = (e_1, e_2, e_3)$

附录: AB 与 BA 二级结论整理

【结论 1】 AB 与 BA (了解结论即可)

(1) AB 与 BA 有相同的非零特征值 (且重数相同), 即

$$|\lambda - AB| = |\lambda - BA|$$

注: 若 A, B 是同阶方阵, 则 AB 与 BA 的特征值完全相同. (重数也相同)

(2) AB 与 BA 的迹相同 (无需方阵)

例如: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{22} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & * \\ * & a_{21}b_{22} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix},$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{22} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} b_{11}a_{11} + b_{22}a_{21} & * \\ * & b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} \end{pmatrix}$$

(3) AB 与 BA 的秩不一定相同

(4) AB 与 BA 不一定相似, 但若 A 或 B 有一个可逆, 则 $AB \sim BA$

例如: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, AB$ 与 BA 不相似.

证明: 若 A 可逆, 则 $A^{-1}ABA = BA$

【结论 II】 $AB = BA$ (A, B 可交换)

(1) 若 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = BA$, 则 A 与 B 一定存在公共的特征向量 (但未必属于同一特征值).

证明: 略, 涉及高等代数知识.

推论 1: 若 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = BA$, 且 A 有 n 个互不相同的特征值, 则 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

证明: 设 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$, 则 $A(B\alpha) = B(A\alpha) = \lambda B\alpha$. 若 $B\alpha \neq 0$, 说明 $B\alpha$ 也是 λ 的特征向量. 又因为 λ 是单重特征值, 故 $B\alpha$ 与 α 相关, 即 $B\alpha = \mu\alpha$, α 也是 B 的特征向量; 若 $B\alpha = 0$, 说明 α 是属于 B 零特征值的特征向量. 综上, α 一定是 B 的特征向量.

例如, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换, A 的特征向量都是 B 的特征向量 (显然, 因为 B 的特征向量是任意 2 维非零向量), 反之不成立.

推论 2: 若 n 阶方阵 A 有 n 个互不相同的特征值, 则 $AB = BA \Leftrightarrow A$ 与 B 有完全相同的特征向量.

证明: (充分性) A 有 n 个互不相同的特征值, 则 A 可相似对角化, 即存在可逆 P 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \triangleq A_1$$

由于 A 与 B 有完全相同的 n 个线性无关特征向量, 同样有 $P^{-1}BP = \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} \triangleq A_2$

$$\text{则 } AB = (PA_1P^{-1})(PA_2P^{-1}) = PA_1A_2P^{-1} = PA_2A_1P^{-1} = (PA_2P^{-1})(PA_1P^{-1}) = BA$$

(必要性) 由于 A 有 n 个互不相同的特征值, 从而对应 n 个线性无关的特征向量, 以这 n 个线性无关的特

征向量为列向量构成矩阵 P , 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$

由 $AB = BA \Rightarrow (P^{-1}AP)(P^{-1}BP) = (P^{-1}BP)(P^{-1}AP)$, 即

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

由此可得到 $c_{ij} = 0 (i \neq j)$, 所以 $P^{-1}BP = \begin{pmatrix} c_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & c_{nn} \end{pmatrix}$ (即通过计算验证若 $P^{-1}BP$ 为对角阵)

这表明 P 的 n 个列向量也是 B 的特征向量.

【结论 III】 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = aA + bB (ab \neq 0)$, 则

- (1) $AB = BA$ (2) $r(A) = r(B)$ (3) A, B 的特征向量相同

【证明】 (1) 由 $AB = aA + bB \Rightarrow AB - aA - bB = 0 \Rightarrow (A - bE)(B - aE) = abE$

可知 $A - bE$, $B - aE$ 均可逆, 故可交换, 易得 $AB = BA$.

$$(2) \quad r(B) = r(bB) = r(AB - aA) = r[A(B - aE)] = r(A)$$

(3) 由 $(A - bE)(B - aE) = abE$, 知 b 不是 A 的特征值, a 不是 B 的特征值.

设 β 是 B 的任一特征向量, 且有 $B\beta = \mu\beta$, 则 $AB\beta = aA\beta + bB\beta \Rightarrow \mu A\beta = aA\beta + b\mu\beta$

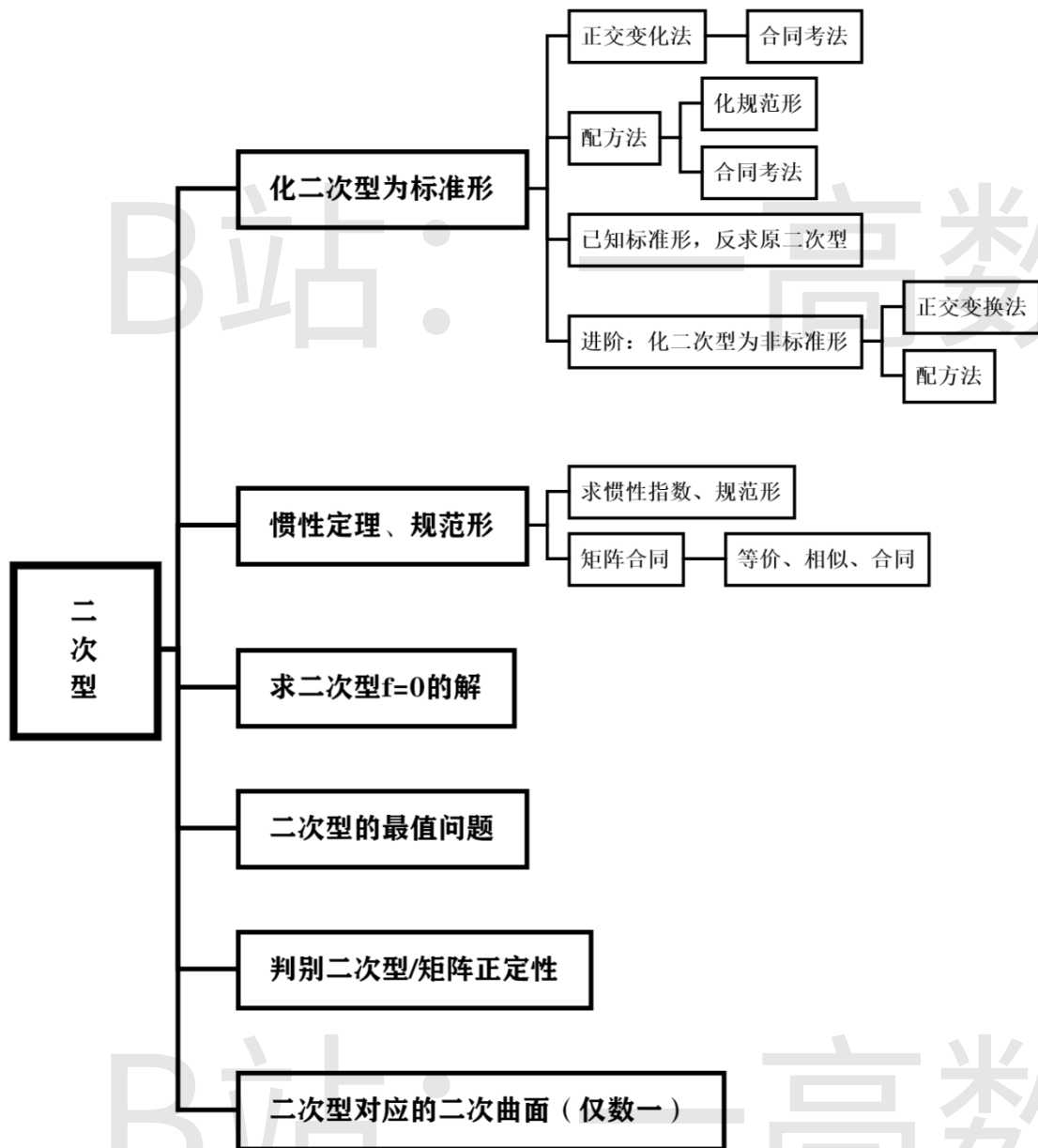
因为 $\mu \neq a$, 上式整理得 $A\beta = \frac{b\mu}{\mu - a}\beta$, 这说明 β 也是 A 的特征向量.

同理可证 A 的任一特征向量也是 B 的特征向量. 所以 A, B 有完全相同的特征向量. (题设条件可以看出

A, B 存在对称性)

第六章 二次型

■ 本章框架 ■



■ 考试要求 ■

1. 掌握二次型及其矩阵表示，了解二次型秩的概念，了解合同变换与合同矩阵的概念，了解二次型的标准形、规范形的概念以及惯性定理.
2. 掌握用正交变换化二次型为标准形的方法，会用配方法化二次型为标准形.
3. 理解正定二次型、正定矩阵的概念，并掌握其判别法.

考点题型

【考点一】二次型的概念 从眼神训练开始~

工具箱：二次型的定义

定义 二次齐次多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ ，其中 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$)，称为 n 元二次型。

工具箱：二次型的矩阵

定义 二次型可改写成形式 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ ，其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ， $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ 为对称矩阵，

$\mathbf{A}$ 称为二次型 f 的矩阵， $\mathbf{A}$ 的秩为二次型 f 的秩。

注：1) 二次型与对称矩阵之间存在一一对应的关系， f 称为对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的二次型。

2) 矩阵形式推导：(在心中!)

$$\begin{aligned} f &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 \\ &= x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3) + x_2(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3) + x_3(a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3) \\ &= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{pmatrix} = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \end{aligned}$$

【例6.1】 (2022) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j$ ，写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵。

【考点二】化二次型为标准形

工具箱：标准形

定义：如果二次型中只含有变量的平方项，即

$$f = \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2,$$

称为二次型 f 的标准形。

注：1) 二次型 f 的标准形的矩阵为对角矩阵。

2) 二次型 f 的标准形不是唯一的，与所做的可逆线性变换有关。

工具箱：规范形

1. **定义：**当标准形中的系数 d_i 为 1, -1 或 0 时,则称其为二次型的规范形.

2. **定理：**任一实二次型 f 都可经可逆线性变换化为规范形.

$$f = z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

其中, r 为 A 的秩; p 为正惯性指数; $r-p$ 为负惯性指数, 且规范形唯一.

注 (二级结论): 设 A 可逆, 则二次型 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 能经过正交变换化为规范形的充要条件是 A 为正交矩阵.

工具箱：可逆线性变换

定义: 如果

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n \\ \cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases} \quad (*)$$

满足 $|C| = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$, 称 (*) 为从变量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ 到 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^T$ 的可逆线性

变换, 记作 $\mathbf{x} = C\mathbf{y}$, 其中 C 可逆.

注: 若 C 为正交矩阵, 则称 $\mathbf{x} = C\mathbf{y}$ 为正交变换.

工具箱：矩阵合同

定义: 设 A 与 B 都是 n 阶方阵, 若存在可逆矩阵 C , 使得 $B = C^T A C$, 则称 A 与 B 合同.

注: 若 A 为实对称阵, 则 B 一定是实对称阵; 若 A 不是实对称阵, 则 B 也不是实对称阵;

☆☆☆带你打通化二次型为标准形&合同变换! ☆☆☆

题型 1 正交变换法化二次型为标准形——“化二次型为标准形的想法之一”

工具箱：正交变换化二次型为标准形

定理: 任一个 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, 都必存在正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ (Q 为正交矩阵), 使得该二次型化为标准形

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为实对称矩阵 A 的 n 个特征值.

注: 正交变换不改变向量的长度与夹角, 二次型对应图形的大小与形状不变 (仅旋转不伸缩).

矩阵表述：任一个 n 阶实对称矩阵 A ，必存在正交矩阵 Q ，使得

$$Q^T A Q = A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为实对称矩阵 A 的 n 个特征值.

工具箱：二次型的最值问题

结论：实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ ，其中 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

($\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$)，则对于任意实 n 维列向量 $\mathbf{x}$ ，有

$$\lambda_1 \mathbf{x}^T \mathbf{x} \leq \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \leq \lambda_n \mathbf{x}^T \mathbf{x}$$

即 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 在 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$ 条件下的最大值为 λ_n ，最小值为 λ_1 .

题型 2 求二次型的最值

【例 6.2】 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ ，其中 A 为二次型的矩阵，

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T.$$

(I) 将二次型经正交变换化为标准形，并写出所用的正交矩阵 Q .

(II) 求正定矩阵 C ，使得 $C^2 = 3E - A$.

(III) 求 $\min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}$.

B站：一高数

题型 3 正交变换化二次型为非标准形

【例6.3】 (2020) 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二次型

$g(y_1, y_2) = 4y_1^2 + 4y_1y_2 + y_2^2$, 求正交矩阵 Q . 逐句翻译, 答案自动浮现

B站：一高数

题型 4 已知正交变换下的标准形, 反求原二次型/ 已知特征值特征向量, 反求实对称阵 秒杀~

【例6.4】 (2010 一) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 $\mathbf{Q}$ 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, 求此二次型的表达式.

B站：一高数

注：反求实对称阵/二次型，答案唯一.

题型 5 可逆线性变换化二次型为标准形/规范形（配方法）（2023 一/2020 二/2018/）

工具箱：可逆变换化二次型为标准形

定理：任一个 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ ，都可以通过可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}$ （其中 $\mathbf{C}$ 为可逆阵）化为标准形 $\mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$ ，其中 $\mathbf{A} = \mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}$ ，即

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2 \quad (\text{其中 } d_i \text{ 为实数})$$

矩阵表述：任一个 n 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ ，必存在可逆矩阵 $\mathbf{C}$ ，使得 $\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C} = \mathbf{A}$ ，即必有 $\mathbf{A}$ 与对角阵 $\mathbf{A}$ 合同.

提问：此处 $\mathbf{A}$ 的主对角元（标准形各平方项的系数）一定是二次型矩阵 $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值吗？

工具箱：定理（更一般地）

任一个 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ ，都可以通过可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}$ 化为 $\mathbf{y}$ 的 n 元二次型 $\mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y}$ ，其中 $\mathbf{B} = \mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}$ ；

矩阵表述：任一个 n 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ ，必存在可逆矩阵 $\mathbf{C}$ ，使得 $\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C} = \mathbf{B}$ ，其中 $\mathbf{B}$ 也是实对称矩阵.

【例6.5】 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为

$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2$, 求可逆阵 $\mathbf{P}$.

Kira 点拨: 配方法的操作流程和优秀之处~

B站: 一高数

换一种问法 1:

设实对称矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ 为对角阵.

只字未提二次型, 却要用二次型来做~

【套路一】将 $\mathbf{A}$ 写为二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, 配方得到 $\mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$, 此时可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P} \mathbf{y}$ 中的 $\mathbf{P}$ 即为所求.

【套路二】对 $(A|E)$ 中 A 做成对初等变换化为 Λ ，而 E 做同步的初等行变换，当 A 化为 Λ 的同时， E 即化为 P^T 。

B站：一高数

换一种问法 2：

设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$ ，求可逆矩阵 P ，使 A 合同于对角阵 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ 。

换一种问法 3：

求 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3$ 的规范形，并写出所用的可逆线性变换。

【例6.6】 (2020) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经可逆线性变换

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$ 。

(I) 求 a 的值；

(II) 求可逆矩阵 P 。

B站：一高数

B站：一高数

题型 6 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解

【例 6.7】 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$ ，其中 a 是参数，

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解；(II) 试判断二次型的正定性.

B站：一高数

【例6.8】 [2027] 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$, $g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$,

- (I) 证明二次型 $f(x_1, x_2)$ 正定;
- (II) 求可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 将二者同时化为标准形.

B站：一高数

【考点三】二次型的规范形、惯性指数

工具箱：惯性指数

定义：设二次型的标准形为

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2,$$

其中，正平方项的个数称为**正惯性指数**，用 p 表示；负平方项的个数称为**负惯性指数**，用 q 表示，称 $p - q$ 为符号差.

性质(二级结论)：若存在非零向量 $\mathbf{a}$ ，使得 $\mathbf{a}^T \mathbf{A} \mathbf{a} > 0$ ，则必有正惯性指数 $p \geq 1$ ；

若存在非零向量 $\mathbf{a}$ ，使得 $\mathbf{a}^T \mathbf{A} \mathbf{a} < 0$ ，则必有负惯性指数 $q \geq 1$.

工具箱：惯性定理

对一个二次型，虽然选取不同可逆线性变换得到的标准形不唯一，但标准形平方项系数中，正平方项的个数 p 和负平方项的个数 q 是由原二次型唯一确定的. 事实上，在可逆线性变换下，二次型的**秩**，**正、负惯性指数**，**正定性**都保持不变.

推论：对于二次型的矩阵 $\mathbf{A}$ ，有 $r(\mathbf{A}) = p + q$ ，即实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 有 $p + q$ 个非零特征值.

题型 1 求二次型的正/负惯性指数、规范形

【例6.9】 设 α, β 为 3 维单位列向量且正交，二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ ，其中 $\mathbf{A} = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T$ ，则 f 在正交变换下的标准形为_____，符号差为_____.

B站：一高数

【例6.10】 (2023 二三) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$ 的规范形为 ()

- (A) $y_1^2 + y_2^2$. (B) $y_1^2 - y_2^2$. (C) $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$. (D) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

B站：一高数

【考点四】等价、相似、合同

工具箱：关于合同的命题

- 任一实对称矩阵合同于一个对角矩阵
- 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同 $\Leftrightarrow \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 和 $\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x}$ 有相同的_____ $\Leftrightarrow \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有相同的_____.
- 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同 $\Rightarrow r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$, $\mathbf{A}^T$ 与 $\mathbf{B}^T$ 合同, $\mathbf{A}^{-1}$ 与 $\mathbf{B}^{-1}$ 合同.
- 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似 $\Rightarrow \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同.

【例6.11】 已知 A, B 为 3 阶方阵, 其中 A 特征值为 $0, -1, 2$, B 特征值为 $0, -2, 5$, 则下列命题: ① $r(A) = r(B)$; ② A 与 B 等价; ③ A 与 B 相似; ④ 行列式 $|A - E| = |E - B|$; ⑤ 若 A, B 为实对称阵, 则 A 与 B 合同. 正确的个数为 ()

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

【考点七】正定

工具箱: 二次型正定 (对称矩阵 A 正定)

定义 设二次型 $f(x) = x^T A x$, 如果对 _____, 都有 $f(x) = x^T A x$ _____,

则称 f 为正定二次型, 并称对称矩阵 A 为正定矩阵.

常见误区: “二次型 f 正定, 就是 $f > 0$ 恒成立.” “怎么 f 正定, 答案还写 $f = 0$?”

工具箱: 二次型 f 正定 (实对称矩阵 A 正定) 的充要条件

n 元二次型 $f(x) = x^T A x$ 正定

$\Leftrightarrow$ 对任何 $x \neq 0$ 恒有 $f(x) = x^T A x > 0$ (定义, 证 f 正定常用);

$\Leftrightarrow f(x) = x^T A x$ 的标准形的 n 个平方项系数 _____;

$\Leftrightarrow A$ 合同于 _____, 即存在可逆矩阵 C , 使得 $A = C^T C$;

$\Leftrightarrow A$ 的正惯性指数 p 等于 _____;

$\Leftrightarrow A$ 的所有特征值都 _____ (证 f 正定常用);

$\Leftrightarrow A$ 的各阶顺序主子式都 _____ (证 f 正定常用).

推论: (1) 若 A 为正定矩阵, 则 $f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_0 E$ (其中 $a_i \geq 0$ 且不全为 0), A^{-1} , A^* 都是正定矩阵. (一级结论)

(2) 若 A, B 正定, 则 $A+B$ 正定, $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$ 正定. (二级结论)

(3) 若 A, B 正定, 则 AB 正定的充要条件是 $AB=BA$. (二级结论)

(4) A 是正定矩阵也是正交矩阵 $\Leftrightarrow A=E$. (二级结论)

工具箱: 二次型 f 正定 (实对称矩阵 A 正定) 的必要条件

$f(x) = x^T A x$ 正定 $\Rightarrow$

① A 是实对称矩阵;

② $a_{ii} > 0, \forall i$ (常用);

③ $|A| > 0$ (常用), 从而 A 可逆;

④ A 中最大的数落在主对角线上.

题型 1 确定使二次型正定的参数 a / 判别正定性 (抽象二次型) (真题考法参考【例 6.2】)

方法: 利用二次型矩阵特征值全大于 0 / 正定定义

【例 6.12】 设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定, B 为 $m \times n$ 实矩阵, B^T 为 B 的转置矩阵, 试证: $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B) = n$.

题型 2 确定使二次型正定的参数 a / 判别正定性 (具体二次型) (见【例 6.7】【例 6.8】)

方法: 利用二次型矩阵特征值全大于 0 / 顺序主子式全大于 0 / 正定定义

【考点八】考察二次型对应的二次曲面（数一）

【例6.13】 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准形如下，试分别写出 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标系下表示的二次曲面

(1) $f = y_1^2 + 2y_2^2 + y_3^2$

(2) $f = 2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

(3) $f = y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

(4) $f = 2y_1^2 + y_2^2$

(5) $f = y_1^2 - 2y_2^2$

小加餐——盘点考研线代中的答案唯一/不唯一（如何自行检查）

- 1) 逆矩阵
- 2) 只做初等行变换，将 A 化成的行最简形
- 3) 施密特正交化后得到的正交向量组
- 4) $Ax = 0$ 的基础解系、通解
- 5) 线性相关的向量组（不含 0 ）的极大线性无关组
- 6) $x^T Ax$ 在正交变换下化成的标准形（不计平方项顺序）
- 7) $x^T Ax$ 在可逆线性变换下化成的标准形（不计平方项顺序）
- 8) 求 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ / A 的无关特征向量
- 9) 求正交变换 $x = Qy$ 将二次型化为标准形 / 求正交阵 Q ，使 $Q^T A Q$ 为对角阵
- 10) 求可逆线性变换 $x = Cy$ 将二次型化为指定标准形 / 求可逆阵 C ，使 $C^T A C$ 为指定对角阵
- 11) 二次型 $x^T Ax$ 的矩阵
- 12) 已知 A 的全部特征值和无关特征向量，反求 A

27 考研数学必刷习题集——线性代数(强化篇)

目录

第一章 行列式	95
第二章 矩阵	103
第三章 向量	117
第四章 线性方程组	127
第五章 特征值与特征向量	143
第六章 二次型	160
第七章 向量空间(数一)	171

第一讲 行列式

一、选择题

1. 设 A 为二阶矩阵, 且 A 的每行元素之和为 4, 且 $|E + A| = 0$, 则 $|2E + A^2|$ 为().

(A) 0

(B) 54

(C) -2

(D) -24

答题空间:

反思总结:

2. 设 A 为 3 阶矩阵, 其中 $a_{11} \neq 0, A_{ij} = a_{ij}, i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3$, 则 $|2A^T| =$ ().

(A) 0

(B) 2

(C) 4

(D) 8

答题空间:

反思总结:

3. 设 $A = E - 2\xi\xi^T$, 其中 $\xi = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 且有 $\xi^T\xi = 1$. 则结论① A 是对称阵;

② A^2 是单位阵; ③ A 是正交阵; ④ A 是可逆阵, 则四个结论中正确个数的是().

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

答题空间:

反思总结:

4. 设 A 为 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 已知 A 的每行元素之和为 k , A^* 的每行元素之和为 m , 则 $|A| = (\quad)$.

- (A) km (B) $(-1)^n km$ (C) $\frac{m}{k}$ (D) $(-1)^n \frac{k}{m}$

答题空间:

反思总结:

二、填空题

1. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 2 & x \\ -1 & 0 & x & 4 \\ 5 & x & 2 & 1 \\ x & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$, 则 x^3 的系数为_____.

答题空间:

反思总结:

2. 方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 & 15 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 15 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 5 & 12 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} = 0$, 则上述方程的解 $x =$ _____.

答题空间:

反思总结:

3. 设 A 为 2 阶方阵, $|A| = -1$, $B = 2 \begin{pmatrix} (2A)^{-1} - (2A)^* & O \\ O & A \end{pmatrix}$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

4. 设 A 为 3 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维线性无关的列向量, 且满足 $A\alpha_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$,

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, \quad \text{则 } |A| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答题空间:

反思总结:

5. 设 A 为 5 阶可逆方阵, 满足 $(2A)^T + (2A)^* = O$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

6. 设 A 是 3 阶正交矩阵, $|A| < 0$, B 是 3 阶矩阵, $|B - A| = -4$, 则 $|E - AB^T| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

7. 设 A 是 3 阶矩阵, $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $AB = A - B$, 则 $|A + E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

8. 设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$, A_{ij} 为 $|A|$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 A_{ij} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

9. 设 A 为 n 阶矩阵, 已知 A 的每列元素之和为 $k(k \neq 0)$, 且 $|A| \neq 0$, 则 A 的第一行元素的代数余子式之和 $A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

三、解答题

1. 求方程 $\begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & -a \\ 3 & \lambda-a & 3 \\ -a & 2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = 0$ 的根.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

2. 计算 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 2 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & n \end{vmatrix}.$

答题空间：

反思总结：

B站： — 高数

3. 计算 $D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$

答题空间：

反思总结：

B站： — 高数

4. 计算 $D_5 = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha & 0 & 0 & 0 \\ \beta & \alpha + \beta & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & \alpha + \beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \beta & \alpha + \beta & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \beta & \alpha + \beta \end{vmatrix}.$

答题空间：

反思总结：

B站： — 高数

5. 计算 $D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix}.$

答题空间：

反思总结：

B站： — 高数

6. 计算 $D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & a_1^{n-2}b_1^2 & \cdots & a_1b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & a_2^{n-2}b_2^2 & \cdots & a_2b_2^{n-1} & b_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^n & a_n^{n-1}b_n & a_n^{n-2}b_n^2 & \cdots & a_nb_n^{n-1} & b_n^n \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & a_{n+1}^{n-2}b_{n+1}^2 & \cdots & a_{n+1}b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix}.$

其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i=1, 2, \dots, n+1)$.

答题空间：

反思总结：

7. 证明： $\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.$

答题空间：

反思总结：

第二讲 矩阵

一、选择题

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1-a & a & 0 & -a \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 2-a & a-2 & -1 & 1-a \end{pmatrix}$, 其中 a 是任意常数, 则 $r(A) = (\quad)$.

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 与 a 的取值有关

答题空间:

反思总结:

2. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ -1 & -2 & a & -3 \end{pmatrix}$, B 是 4×2 的非零矩阵, 且 $AB = O$, 则().

- (A) $a=1$ 时, B 的秩必为 2 (B) $a=1$ 时, B 的秩必为 1
(C) $a \neq 1$ 时, B 的秩必为 1 (D) $a \neq 1$ 时, B 的秩必为 2

答题空间:

反思总结:

3. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $m (m < n)$, 则下列结论正确的是().

- (A) A 的任意 m 个列向量必线性无关
(B) A 的任意个 m 阶子式不等于零
(C) 对任意 m 维列向量 b , 方程组 $Ax = b$ 恒有解
(D) 若矩阵 B 满足 $BA = O$, 则必有 $B \neq O$

答题空间:

反思总结:

4. 设 A 为 n 阶实对称可逆矩阵, B 为 n 阶方阵, $(A-B)^2 = E$, 则

$(E + A^{-1}B^T)^T \cdot (E - BA^{-1})^{-1}$ 可化简为().

- (A) $A^2 - B^2$ (B) $B^2 - A^2$ (C) $(A-B)(A+B)$ (D) $(A+B)(A-B)$

答题空间:

反思总结:

B站：——高数

5. 若 A, A^* 和 B 均是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则必有 $r(B) = ()$.

- (A) 1 (B) 2 (C) $n-1$ (D) 条件不够不能确定

答题空间:

反思总结:

6. 设 n 阶矩阵 A 的各列元素之和为 2, $|A| = 6$, 则伴随矩阵 A^* 的各列元素之和为().

- (A) 2 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 3 (D) 6

答题空间:

反思总结:

B站：——高数

7. 设 A 是 4×3 阶矩阵, $B = \begin{pmatrix} t & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $r(A) = 2$, $r(AB - A) = 1$, 则().

(A) B 可逆, $B - E$ 可逆

(B) B 可逆, $B - E$ 不可逆

(C) B 不可逆, $B - E$ 可逆

(D) B 不可逆, $B - E$ 不可逆

答题空间:

反思总结:

8. 设三阶方阵 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}$, 其中 $\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T$ 均为 3 维行向量, $B = \begin{pmatrix} \alpha_2^T \\ \alpha_1^T \\ \alpha_1^T + \alpha_3^T \end{pmatrix}$,

$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则必有 ().

(A) $AP_1P_2 = B$

(B) $AP_2P_1 = B$

(C) $P_1P_2A = B$

(D) $P_2P_1A = B$

答题空间:

反思总结:

9. 设 A 是 3 阶矩阵, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是互不相同的三维列向量, 且都不是方程 $Ax = 0$ 的解, 记 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 且 $r(AB) < r(A)$, $r(AB) < r(B)$, 则 $r(AB)$ 等于().

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

答题空间:

反思总结:

10. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + 2a_{11} & a_{32} + 2a_{12} & a_{33} + 2a_{13} \end{pmatrix}$

$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $P_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 则 $B = (\quad)$.

- (A) $P_1 P_3 A$ (B) $P_2 P_3 A$ (C) $A P_2 P_3$ (D) $A P_1 P_3$

答题空间:

反思总结:

11. 设 A, B 均为 n 阶反对称阵, 且 $AB = BA$, 则下列结论不正确的是().

- (A) $A + B$ 是反对称阵 (B) AB 是对称阵
(C) $A^* + B^*$ 是反对称阵 (D) $2A + 3B$ 是反对称阵

答题空间:

反思总结:

二、填空题

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{99} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

2. 设 $A = E + \alpha\beta^T$, 其中 α, β 是 n 维列向量, 且 $\alpha^T \beta = 3$, 则 $(A + 2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^* \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + A^* \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + A^* \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

4. 设 $\alpha = (1, 0, -1)^T$, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T$, n 为正整数, a 为常数, 则 $|aE - A^n| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

5. 设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $A^5 = O$, 则 $(E - A)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 0 & 1 & a & a^2 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, A_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 A_{ij} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

7. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & a & 7 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, $r(AB) = 2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

8. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A|=3$, 则 $|(A^*)^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & a \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, a 为常数, B 为 4×3 阶非零矩阵, $BA = O$, 则矩阵 B 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

10. 若 $\alpha = (1, 1, 0, 0)^T$, $\beta = (1, 2, 3, 4)^T$, $A = \alpha\beta^T$, $r(B) = 2$, 则 $r(AB - 2B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

11. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ a & 1 & b \\ 4 & c & 6 \end{pmatrix}$, B 为 3 阶矩阵, $r(B) > 1$, $BA = O$, 则 $A^n =$ _____.

答题空间:

反思总结:

12. 设矩阵 A, B 满足 $\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^{-1}\right]^* BA^{-1} = 2AB + 12E$, $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $B =$ _____.

答题空间:

反思总结:

13. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 若有可逆阵 P , 使 PA 为行最简形, 则 $P =$ _____.

答题空间:

反思总结:

三、解答题

1. 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^n .

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

2. 设 4 阶方阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, 且 A, B, C 满足 $(E - C^{-1}B)^T C^T A = E$, 求 (I) A (II) $|A^3|$ (III) $(A^*)^{-1}$

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

3. 证明: $(A^{-1}B + E)^T (B^T A - E)^T + (AB)^{-1} = AB$, 其中 A 为对称可逆阵, B 为正交矩阵.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, 求 X 使 $AX = B$;

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 3 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, 求 X 使 $XA = B$.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

3. 设 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, 求 X

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

7. 设矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1}B + 2X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

求矩阵 X .

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

8. 设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $A + 2B = AB$

(I) 证明: $A - 2E$ 为可逆矩阵, 其中 E 为 n 阶单位矩阵;

(II) 证明: $AB = BA$;

(III) 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

9. 设 A, B 均为 n 阶反对称矩阵

(I) 证明: 对任何 n 维列向量 α , 恒有 $\alpha^T A \alpha = 0$;

(II) 证明: 对任何非零实数 k , 恒有 $A - kE$ 是可逆矩阵;

(III) 证明: 若 $AB - BA$ 是可逆矩阵, n 必是偶数:

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

B站: 一高数

10. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & a & 3 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 等价.

(I) 求 a 的值;

(II) 求可逆矩阵 P 和 Q , 使 $PAQ = B$.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

B站：一高数

第三讲 向量

一、选择题

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是三维非零列向量, 则下列命题正确的是().

(A) 如果 α_1, α_2 线性相关, α_3, α_4 线性相关, 则 $\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_4$ 线性相关

(B) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则 $\alpha_1 + \alpha_4, \alpha_2 + \alpha_4, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性无关

(C) 如果 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 一定线性相关

(D) 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中任意 3 个向量均线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关

答题空间:

反思总结:

2. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 经初等行变换化为矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 则 ().

(A) β_4 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示.

(B) β_4 能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 但表示的方法不唯一.

(C) β_4 能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 且表示的方法唯一.

(D) β_4 能否由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示不能确定.

答题空间:

反思总结:

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 将 A 的行及列分块, 记成 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$

对 A 作若干次初等行变换后, 记成 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{初等行变换}]{\text{若干次}} \begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \alpha'_2 \\ \vdots \\ \alpha'_m \end{pmatrix},$

$A = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \xrightarrow[\text{初等行变换}]{\text{若干次}} (\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n),$

则下列结论中错误的是 ().

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m$ 同时相关或同时无关

(B) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 和 $\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n$ 同时相关或同时无关

(C) $\begin{pmatrix} \alpha_{i1} \\ \alpha_{i2} \\ \vdots \\ \alpha_{is} \end{pmatrix} x = 0$ 和 $\begin{pmatrix} \alpha'_{i1} \\ \alpha'_{i2} \\ \vdots \\ \alpha'_{is} \end{pmatrix} x = 0$ 同解 ($s \leq m$).

(D) $(\beta_{i1}, \beta_{i2}, \dots, \beta_{is}) x = 0$ 和 $(\beta'_{i1}, \beta'_{i2}, \dots, \beta'_{is}) x = 0$ 同解 ($s \leq n$)

答题空间:

反思总结:

4. 设三维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 记 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A_{3 \times 3}$, $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = (\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)B_{3 \times 3}$, 则 ().

- (A) 存在矩阵 $A_{3 \times 3}$, 使得 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关
 (B) 不存在矩阵 $A_{3 \times 3}$, 使得 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关
 (C) 存在矩阵 $B_{3 \times 3}$, 使得 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 线性无关
 (D) 不存在矩阵 $B_{3 \times 3}$, 使得 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 线性相关

答题空间:

反思总结:

5. 已知向量 α, β, γ 线性无关, 则 $k \neq 1$ 是 $\alpha + k\beta, \beta + k\gamma, \alpha + \gamma$ 线性无关的 ().

- (A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
 (C) 充分必要条件 (D) 不相关条件

答题空间:

反思总结:

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是一组线性相关的向量, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 $s-1$ 个向量都线性无关, 若存在常数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得 $\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i = 0$, 则 k_i ().

- (A) 全为 0 (B) 全不为 0
 (C) 或者全为 0, 或者全不为 0 (D) 不能确定

答题空间:

反思总结:

7. 向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 其秩为 r_1 , 向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$, 其秩为 r_2 , 且

$\beta_i (i=1, 2, \dots, s)$ 均可由向量组 (I) 线性表示, 则必有 ().

(A) $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_s + \beta_s$ 秩为 $r_1 + r_2$ (B) $\alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, \dots, \alpha_s - \beta_s$ 秩为 $r_1 - r_2$

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 秩为 $r_1 + r_2$ (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 秩为 r_1

答题空间:

反思总结:

8. 已知 n 维向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$; (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩均为 r , 则必有 ()

(A) $r(\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_s + \beta_s) \geq r$

(B) 若 $r(\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_s + \beta_s) = r$, 则 (I) 与 (II) 等价

(C) 若 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = r$, 则 (I) 与 (II) 等价

(D) 若 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = r + 1$, 则 (I) 中仅有一个向量不能由 (II) 线性表示

答题空间:

反思总结:

9. 已知两个 n 维向量组: (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_{s+t}$. 若向量组的秩 $r(I) = p, r(II) = q$, 则下列条件中不能判定 I 是 II 的极大无关组的是 ().

(A) $p = q$, II 可由 I 线性表出.

(B) $s = q$, I 与 II 是等价向量组.

(C) $p = q$, I 线性无关.

(D) $p = q = s$.

答题空间:

反思总结:

10. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 则下列命题正确的是().

(A) 若 A, B 为等价矩阵, 则 A, B 的行向量组等价

(B) 若 A, B 的行列式相等, 则 A, B 为等价矩阵

(C) 若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 均只有零解, 则 A, B 为等价矩阵

(D) 若 A, B 为相似矩阵, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

答题空间:

反思总结:

11. 设向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则和 (I) 等价的向量组是 ().

(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4$

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$

(C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$

(D) $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$.

答题空间:

反思总结:

12. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_i (i=1, 2, 3, 4)$ 是 n 维列向量, 已知齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有基础解系 $\xi_1 = (-2, 0, 1, 0)^T$, $\xi_2 = (1, 0, 0, 1)^T$, 则线性无关向量组是 ().

(A) α_1, α_2

(B) α_1, α_3

(C) α_1, α_4

(D) α_3, α_4

答题空间:

反思总结:

二、填空题

1. 设 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足 $2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 = \mathbf{0}$, β 是任意 n 维向量 $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, a\beta + \alpha_3$ 线性相关, 则 $a =$ _____.

答题空间:

反思总结:

2. 已知四维列向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为四维非零向量, 且 $\alpha_i (i=1, 2, 3, 4)$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 均正交, 则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) =$ _____.

答题空间:

反思总结:

3. 已知四维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且向量 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_4, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_5 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 则 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) =$ _____.

答题空间:

反思总结:

三、解答题

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 为 $m+1$ 维向量, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$; 证明: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则 $\beta - \alpha_1, \beta - \alpha_2, \dots, \beta - \alpha_m$ 线性无关.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ($n \geq 2$) 线性无关, 证明: 当且仅当 n 为奇数时 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_n + \alpha_1$ 线性无关.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

3. 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $Ax = 0$ 的解, 证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

4. 设齐次线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = 0. \end{cases}$$
 有基础解系 $\beta_1 = (b_{11}, b_{12}, b_{13}, b_{14})^T$, $\beta_2 = (b_{21}, b_{22}, b_{23}, b_{24})^T$. 记 $\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14})^T$, $\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{24})^T$,

证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 线性无关.

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m (m > 1)$ 的秩为 r , $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m, \beta_i = \beta - \alpha_i (i = 1, 2, \dots, m)$, 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的秩为 r .

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

6. 求 $\alpha_1 = (1, 2, 3, -4)^T, \alpha_2 = (2, 3, -4, 1)^T, \alpha_3 = (2, -5, 8, -3)^T, \alpha_4 = (5, 26, -9, -12)^T, \alpha_5 = (3, -4, 1, 2)^T$ 的一个极大无关组, 并用它表示向量组中其他向量.

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

7. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \beta_1 = \begin{pmatrix} a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ b \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ c \\ 1 \end{pmatrix}$. 问 a, b, c 为何值时,

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是等价向量组? 向量组等价时, 求 α_1 由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出的表出式及 β_1 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出的表出式.

8. 设有向量组 (I) $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \end{pmatrix}$, (II) $\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ b \end{pmatrix}$.

(I) 问 a, b 为何值时, 向量组(II)不能由向量组(I)线性表示?

(II) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 问 a, b 为何值时矩阵方程 $AX = B$ 有解, 有解

时求出其全部解.

答题空间:

反思总结:

第四节 线性方程组

一、选择题

1. 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 则下列命题正确的是().

- (A) 若方程组 $Ax = 0$ 只有零解, 则方程组 $Ax = b$ 有唯一解
 (B) 若方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 则方程组 $Ax = b$ 有无穷多个解
 (C) 若方程组 $Ax = b$ 无解, 则方程组 $Ax = 0$ 一定有非零解
 (D) 若方程组 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则方程组 $Ax = 0$ 一定有非零解

答题空间:

反思总结:

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 都是四维列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 非齐次线性方程组 $Ax = \alpha_5$ 有通解 $k\xi + \eta = k(1, -1, 2, 0)^T + (2, 1, 0, 1)^T$, 则下列关系式中不正确的是().

- (A) $2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 - \alpha_5 = 0$ (B) $\alpha_5 - \alpha_4 - 2\alpha_3 - 3\alpha_1 = 0$
 (C) $\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3 - \alpha_5 = 0$ (D) $\alpha_5 - \alpha_4 + 4\alpha_3 - 3\alpha_2 = 0$

答题空间:

反思总结:

3. 设 A 为秩是 r 的 $m \times n$ 矩阵, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分条件是().

- (A) $r = m$ (B) $m = n$ (C) $r = n$ (D) $m < n$

答题空间:

反思总结:

4. 设 A 是 n 阶矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 对于方程组(1) $Ax = 0$ 和(2) $A^T Ax = 0$ 必有().

- (A) (1)的解是(2)的解,(2)的解也是(1)的解 (B) (1)的解是(2)的解,(2)的解不是(1)的解
(C) (2)的解是(1)的解,(1)的解不是(2)的解 (D) (2)的解不是(1)的解,(1)的解不是(2)的解

答题空间:

反思总结:

5. 设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则该方程组的基础解系还可以表示成().

- (A) ξ_1, ξ_2, ξ_3 的一个等价向量组 (B) ξ_1, ξ_2, ξ_3 的一个等秩向量组
(C) $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_1$ (D) $\xi_1 - \xi_2, \xi_2 - \xi_3, \xi_3 - \xi_1$

答题空间:

反思总结:

6. 设 A 是 n 阶矩阵, 经过若干次初等行变换后得到的矩阵记为 B . 则下列结论:

- (1) $r(A) = r(B)$. (2) $|A| = |B|$.
(3) $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解. (4) $Ax = b$ 和 $Bx = b$ 同解.
(A) (1)(2) (B) (1)(4) (C) (1)(3) (D) (2)(4)

答题空间:

反思总结:

7. 设 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_1 + a\xi_2 - 2\xi_3$ 均是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, 则对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有解 ().

(A) $\eta_1 = 2\xi_1 + a\xi_2 + \xi_3$

(B) $\eta_2 = -2\xi_1 + 3\xi_2 - 2a\xi_3$

(C) $\eta_3 = a\xi_1 + 2\xi_2 - \xi_3$

(D) $\eta_4 = 3\xi_1 - 2a\xi_2 + \xi_3$.

答题空间:

反思总结:

8. 设 A, B 为 n 阶方阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解, 则下列方程中与 $Ax = 0$ 同解的个数为().

① $(A+B)x = 0$ ② $ABx = 0$ ③ $BAx = 0$ ④ $\begin{pmatrix} A-B \\ A+B \end{pmatrix} x = 0$ ⑤ $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

答题空间:

反思总结:

9. 设 A 是 3 阶矩阵, $\xi_1 = (1, 2, -2)^T$, $\xi_2 = (2, 1, -1)^T$, $\xi_3 = (1, 1, t)^T$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, 其中 $b = (1, 3, -2)^T$, 则()

(A) $t = -1$ 时, 必有 $r(A) = 1$

(B) $t = -1$ 时, 必有 $r(A) = 2$

(C) $t \neq -1$ 时, 必有 $r(A) = 1$

(D) $t \neq -1$ 时, 必有 $r(A) = 2$

答题空间:

反思总结:

10. 设 A 为 4×5 阶矩阵, $r(A) = 4$, B 为 4×2 阶矩阵, 则下列命题中不正确的是()

(A) $\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解

(B) $\forall b$ (7维列向量), $\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix} x = b$ 有唯一解

(C) $(A:B)x = 0$ 无穷多解

(D) $\forall b$ (7维列向量), $(A:B)x = b$ 无穷多解

答题空间:

反思总结:

11. A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 对任意 m 维列向量 β , 线性方程组 $Ax = \beta$ 都有解, 则必有()

(A) A 的列向量组线性无关

(B) A 的行向量组线性无关

(C) A 的列向量组线性相关

(D) A 的行向量组线性相关

答题空间:

反思总结:

12. 设 A 是 $m \times s$ 矩阵, B 是 $s \times n$ 矩阵, 则方程组 $Bx = 0$ 和 $ABx = 0$ 是同解方程组的一个充分条件是()

(A) $r(A) = m$

(B) $r(A) = s$

(C) $r(B) = s$

(D) $r(B) = n$

答题空间:

反思总结:

13. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $m < n$ 是齐次线性方程组 $A^T A x = 0$ 有非零解的 ()

- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既非充分也非必要条件

答题空间:

反思总结:

14. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ($n > 1$) 为 n 维列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $r(A) = n$, 且

$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2, A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, A\alpha_{n-1} = \alpha_{n-1} + \alpha_n, A\alpha_n = \alpha_n + \alpha_1$, 则 ().

(A) 当 n 为偶数时, 方程组 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n)x = 0$ 有非零解

(B) 当 n 为奇数时, 方程组 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n)x = 0$ 有非零解

(C) 当 n 为偶数时, 方程组 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n)x = 0$ 只有零解

(D) 当 n 为正整数时, 方程组 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n)x = 0$ 只有零解

答题空间:

反思总结:

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2 \end{pmatrix}$, 其中 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不等, 下列命题正确的是 ().

(A) 方程组 $Ax = 0$ 只有零解

(B) 方程组 $A^T x = 0$ 有非零解

(C) 方程组 $A^T Ax = 0$ 只有零解

(D) 方程组 $AA^T x = 0$ 只有零解

答题空间:

反思总结:

16. 设 A 是 3 阶矩阵, 有特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$, 对应的特征向量分别是 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, k_1, k_2$ 是任意常数, 则非齐次方程组 $Ax = \xi_1 + \xi_2$ 的通解是 ()

- (A) $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \xi_3$ (B) $k_1\xi_1 + k_2\xi_3 + \xi_2$
 (C) $k_1\xi_3 + \xi_1 - \xi_2$ (D) $k_1\xi_3 + \xi_1 + \xi_2$

答题空间:

反思总结:

17. 设 A, B 均是 4 阶方阵, 且 $r(A) = 3, A^*, B^*$ 是矩阵 A, B 的伴随矩阵, 则矩阵方程 $A^*X = B^*$ 一定有解的充要条件是 ()

- (A) $r(B) \leq 1$ (B) $r(B) \leq 2$ (C) $r(B) \leq 3$ (D) $r(B) \leq 4$

答题空间:

反思总结:

18. 设 $Ax = b$ 有通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \eta = k_1(1, 0, 1)^T + k_2(-1, 3, 2)^T + (0, 1, -1)^T$. 则下列向量中不是 $Ax = b$ 的解向量的是 ()

- (A) $\alpha_1 = (3, -5, -4)^T$ (B) $\alpha_2 = (0, 4, 2)^T$
 (C) $\alpha_3 = (3, -2, -1)^T$ (D) $\alpha_4 = (3, 1, -4)^T$

答题空间:

反思总结:

二. 填空题

1. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $|A| = 0$, $A_{ij} \neq 0$, 则 $Ax = 0$ 的通解为_____.

答题空间:

反思总结:

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, $r(A) = 3$, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = (1, -1, 3, 2)^T$

$\alpha_2 + \alpha_3 = (-2, 4, 2, -8)^T$, 则方程组 $Ax = b$ 的通解为_____.

答题空间:

反思总结:

3. 设 $B \neq O$ 为三阶矩阵, 且矩阵 B 的每个列向量为方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + kx_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 的解, 则

$k = \underline{\hspace{2cm}}, |B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

答题空间:

反思总结:

4. 已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 $(1, 1, 1)$ ，且 $A^2 = O$ ，则 $Ax = 0$ 的通解为_____.

答题空间：

反思总结：

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 为 n 阶方阵 A 的列向量组的极大无关组，则 $A^*x = 0$ 的通解为_____.

答题空间：

反思总结：

6. 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是 3 阶非零矩阵，且 $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ ， $AB = O$ ，其中

$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & a+3 \\ 0 & a & 0 \\ -3 & 6 & -9 \end{pmatrix}$ ，则 $Ax = 0$ 的通解为_____.

答题空间：

反思总结：

7. 设 $\alpha_1 = (6, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (-7, 4, 2)^T$ 是线性方程组
$$\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = a_4, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = 8 \end{cases}$$
 的两个解, 则方程组的通解是_____.

答题空间:

反思总结:

8. 若方程组 (I) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \end{cases}$ 的解都是 (II) $\begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0, \end{cases}$ 的解, 而 (II) 的解不全为 (I) 的解, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$, $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

9. 设线性方程组 $A_{3 \times 4} \mathbf{x} = \mathbf{b}$, 即
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b_3 \end{cases} \quad (1)$$

有通解 $k(1, 2, -1, 1)^T + (1, -1, 0, 2)^T$, 其中 k 是任意常数, 则方程组 $B_{3 \times 3} \mathbf{y} = \mathbf{b}$ 即

$$\begin{cases} a_{12}y_1 + a_{13}y_2 + a_{14}y_3 = b_1 \\ a_{22}y_1 + a_{23}y_2 + a_{24}y_3 = b_2 \\ a_{32}y_1 + a_{33}y_2 + a_{34}y_3 = b_3 \end{cases} \quad (2)$$

有一个特解是_____.

答题空间:

反思总结:

10. 设 $A = (a_{ij})$ 是三阶正交阵, 其中 $a_{33} = -1, \mathbf{b} = (0, 0, 5)^T$, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解是_____.

答题空间:

反思总结:

11. 已知方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = 0 \end{cases}$$
 (1) 有通解 $k_1(2, -1, 0, 1)^T + k_2(3, 2, 1, 0)^T$,

则方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$
 的通解是_____.

答题空间:

反思总结:

12. 设 n 阶矩阵 A 和 B 均为非零矩阵, $AB = O, A^* \neq O$, 则齐次线性方程组 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系所含线性无关解向量的个数为_____.

13. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量组, $\alpha_4 = -2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 且 $(-\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_3)\mathbf{x} = \alpha_4$, 则 $\mathbf{x} =$ _____.

答题空间:

反思总结:

三、解答题

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix}$, B 为 3 阶非零矩阵, $\beta_1 = (0, 1, -1)^T$, $\beta_2 = (a, 2, 1)^T$,

$\beta_3 = (b, 1, 0)^T$ 为齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的三个解, 且 $Ax = \beta_3$ 有解, 求

(I) a, b 的值; (II) $Bx = 0$ 的通解.

答题空间:

反思总结:

2. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 若 $\xi = (1, 2, 3, a)^T$ 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解.

(I) 求常数 a 的值;

(II) 若 $\eta = (2, b, c, d)^T$ 是 $Ax = \beta$ 的解, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求常数 b, c, d 的值.

答题空间:

反思总结:

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$

(I) 解齐次线性方程组 $(A^T A)x = 0$;

(II) 问 a, b 分别取何值时, 向量 $\beta = (1, 1, b, a)^T$ 可由 A 的列向量组线性表示? 并求出一般表示式.

答题空间:

反思总结:

4. 设 A 为 3×4 矩阵, $r(A) = 1$, 若向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (-1, -1, 1, a)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a, 5)^T$, $\alpha_4 = (2, a, -3, -5)^T$ 与 $Ax = 0$ 的基础解系等价, 求 $Ax = 0$ 的通解.

答题空间:

反思总结:

5. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 方程组 $Ax = \beta$ 的通解是 $(1, -2, 0)^T + k(2, 1, 1)^T$, 若 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta - 5\alpha_3)$, 求方程组 $Bx = \beta + \alpha_3$ 的通解.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

6. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若方程组 $Ax = \beta$ 的通解是 $(1, 2, 2, 1)^T + k(1, -2, 4, 0)^T$, 又 $B = (\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta - \alpha_4)$, 求方程组 $Bx = 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - \alpha_3$ 的通解.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

7. 已知 4 元 2 个方程的齐次线性方程组的通解为 $\boldsymbol{x} = k_1(1, 0, 2, 3)^T + k_2(0, 1, -1, 1)^T$, k_1, k_2 任意, 求一个满足条件的方程组.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

8. 设 $A = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$ 是 4×3 矩阵, $\boldsymbol{\beta}$ 是齐次方程组 $A^T \boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系.

(I) 证明 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

(II) 若 $\boldsymbol{\beta} = (1, 2, -1, 3)^T$ 是 $A^T \boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系, 求一个矩阵 A .

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a & 4 & 0 \\ -1 & 0 & c \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}$, 问 a, b, c 为何值时, 矩阵方程 $AX = B$ 有解, 有解时求出全部解.

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 7 \\ 1 & 11 & 7 \\ 7 & 5 & 7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 5 \\ -3 & 14 & 4 \\ 6 & 2 & 7 \end{pmatrix}$, 问是否存在 3 阶方阵 X , 使得 $AX - A = BX$? 若存在, 求所有的 X , 若不存在, 说明理由.

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

11. 已知方程组 (I) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + ax_3 - ax_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 0. \end{cases}$ 与 (II) $\begin{cases} x_1 + bx_2 - 2x_3 + 5x_4 = 0 \\ 3x_1 + 7x_2 + cx_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$ 同解.

(1) 求 a, b, c 的值; (2) 求方程组满足 $x_1 = x_2$ 的全部解.

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

12. 已知 A, B 均是 2×4 矩阵, 其中

$Ax = 0$ 有基础解系 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (0, -3, 1, 0)^T$;

$Bx = 0$ 有基础解系 $\beta_1 = (1, 3, 0, 2)^T, \beta_2 = (1, 2, -1, a)^T$.

(I) 求矩阵 A (II) 若 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 有非零公共解, 求参数 a 的值及非零公共解.

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

第五讲 矩阵的特征值和特征向量

一. 选择题

1. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 且 A, B 相似, 则必有 ().

(A) $\lambda E - A = \lambda E - B$

(B) A 和 B 有相同的特征值和特征向量

(C) A 和 B 都相似于一个对角阵

(D) 对任意常数 k , $kE - A$, $kE - B$ 相似

答题空间:

反思总结:

2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, 那么下列矩阵中 ().

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

(4) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

与矩阵 A 相似的矩阵的个数为 ()

(A) 1

(B)

(C) 3

(D) 4

答题空间:

反思总结:

3. 与对角阵 $D = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ 相似的矩阵是 ().

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

答题空间:

反思总结:

4. 设 A 为三阶矩阵, $P = (p_1, p_2, p_3)$ 为三阶可逆矩阵, 满足 $Ap_1 = 2p_1$, $Ap_2 = 2p_2$,

$Ap_3 = 6p_3$, 若有可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$, 则 P 不可取为 ().

(A) $P = (p_1, 2p_2, 3p_3)$

(B) $P = (p_1 - p_2, p_2, p_3)$

(C) $P = (p_1 - p_2, p_1 + p_2, p_3)$

(D) $P = (p_1 - p_2, p_2 + p_3, p_3)$

答题空间:

反思总结:

5. 已知三阶矩阵 A 与三维非零列向量 α , 若向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 而 $A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha$, 那么矩阵 A 属于特征值 $\lambda = -3$ 的特征向量是 ().

(A) α

(B) $A\alpha + 2\alpha$

(C) $A^2\alpha - A\alpha$

(D) $A^2\alpha + 2A\alpha - 3\alpha$

答题空间:

反思总结:

6. 设 $A = 2E + \alpha\beta^T$, 其中 $\alpha = (1, -1, -1)^T$, $\beta = (-2, 1, 0)^T$, 则矩阵 A 的最小特征值对应的特征向量是 ().

(A) α

(B) β

(C) $\alpha + \beta$

(D) $\alpha - \beta$

答题空间:

反思总结:

7. 已知 A 是 n 阶可逆矩阵, 若 $A \sim B$, 则下列命题中

- (1) $AB \sim BA$ (2) $A^2 \sim B^2$ (3) $A^{-1} \sim B^{-1}$ (4) $A^T \sim B^T$

正确的命题共有 ().

- (A) 4 个 (B) 3 个 (C) 2 个 (D) 1 个

答题空间:

反思总结:

8. 设 A 为 3 阶方阵, ξ_1, ξ_2 是 $Ax = 0$ 的基础解系, $A\xi_3 = \xi_3 (\xi_3 \neq 0)$, 则下列选项中满

足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 的矩阵 P 是 ().

- (A) $(\xi_1 - \xi_2, \xi_2 - \xi_1, \xi_3)$ (B) (ξ_1, ξ_3, ξ_2)
(C) $(2\xi_1 - \xi_2, \xi_1 + \xi_2, 2\xi_3)$ (D) $(\xi_1, \xi_2, \xi_2 + \xi_3)$

答题空间:

反思总结:

9. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则下列条件不是 A 相似于对角矩阵的充分条件的是 ().

- (A) $ad - bc < 0$ (B) b, c 同号 (C) $b = c$ (D) b, c 异号

答题空间:

反思总结:

10. 设 A 为 3 阶矩阵, 特征值为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = -1$, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令 $P = (3\alpha_2, 2\alpha_3, -\alpha_1)$, 则 $P^{-1}(A^* + E)P = (\quad)$.

(A) $\begin{pmatrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 3 & & \\ & 0 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} -2 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

答题空间:

反思总结:

二、填空题

1. 设 A 是 4 阶可逆矩阵, 且 $A^2 + 2A = O$, 则行列式 $|A^2| + |2A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

2. 已知 A 是三阶方阵, 其特征值分别为 1, 2, -3, 则行列式 $|A|$ 中主对角线元素的代数余子式之和 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

3. 设 A 是三阶实对称阵, 存在正交阵 $Q = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 使得 $Q^{-1}AQ = Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$,

则矩阵 $B = A - \xi_1 \xi_1^T$ 的特征值是_____.

答题空间:

反思总结:

4. 设 $\alpha = (1, -1, a)^T$, $\beta = (1, a, 2)^T$, $A = E + \alpha\beta^T$, 且 $\lambda = 3$ 是矩阵 A 的特征值, 则矩阵 A 属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量是_____.

答题空间:

反思总结:

5. A 是三阶矩阵, ξ, α, β 是三个三维线性无关的特征向量, 其中 $A\xi = 0$ 有解 ξ , $Ax = \beta$ 有解 α , $Ax = \alpha$ 有解 β , 则 $A \sim$ _____.

答题空间:

反思总结:

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$, A^{-1} 与 $B = \begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

7. 设 A 为 3 阶方阵, $|\lambda E - A| = \lambda^3 + 3\lambda + 2$, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为 A 的特征值, 则

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_3 & \lambda_1 & \lambda_2 \\ \lambda_2 & \lambda_3 & \lambda_1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答题空间:

反思总结:

8. 设 A, B 为三阶相似矩阵, 且 $|2E + A| = 0$, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ 为 B 的两个特征值, 则行列式 $|A + 2AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

9. 设 A, B 为 n 阶方阵, A 可相似对角化, 且 $A^2 + A = O$, $B^2 + B = E$, $r(AB) = 2$, 则 $|A + 2E| =$ _____.

答题空间:

反思总结:

10. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 满足 $A^4 + 2A^3 + A^2 + 2A = O$, 若 $r(A) = r$, 则 $|A + 3E| =$ _____.

答题空间:

反思总结:

11. 设 A 是 3 阶非零矩阵, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, $AB = O$. 若 $A + 3E$ 不可逆, 则 $r(A) + r(A + E) =$ _____.

答题空间:

反思总结:

12. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & a \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 则 $a =$ _____.

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

13. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & a \\ 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 只有一个线性无关的特征向量, 那么 A 的三个特征值是_____.

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

三、解答题

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}A^*P$, 求 $B + 2E$ 的特征值与特征向量, 其

中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 3 阶单位矩阵.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

2. 设 $A = \alpha\beta^T$, 其中 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$. α, β 非零.

求 A 的全部特征值与特征向量, 并讨论 A 是否可以对角化.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

3. 设 A 是 3 阶实矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的 3 个不同的特征值, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 3 个对应的特征向量, 证明: 当 $\lambda_2 \lambda_3 \neq 0$ 时, 向量组 $\xi_1, A(\xi_1 + \xi_2), A^2(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3)$ 线性无关.

答题空间:

反思总结:

B站：——高数

4. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -a \\ 2 & a & -2 \\ -a & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值. 讨论 a 为何值时, A 能相似于对角阵; a

为何值时, A 不能相似于对角阵.

答题空间:

反思总结:

B站：——高数

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 有一个特征值为 3

(I) 求 y ; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 2 \end{pmatrix}$ 且 $A \sim B$,

(I) 求 a ; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

7. 设 α, β 为 3 维单位列向量, 并且 $\alpha^T \beta = 0$, 若设 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 则必有非零列向量

x , 使得 $Ax = 0$, 并且 A 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

8. 设 A 为 n 阶非零矩阵, 且存在自然数 k , 使得 $A^k = O$, 证明: A 不可以对角化

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

9. 设 n 阶矩阵 A 满足 $(aE - A)(bE - A) = O$ 且 $a \neq b$ ；证明： A 可对角化

答题空间：

反思总结：

B站：一高数

10. 设 A 为 3 阶矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维线性无关的列向量，其中 α_1 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解，且 $A\alpha_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ ， $A\alpha_3 = \alpha_1 - 3\alpha_2 + 2\alpha_3$ ，

(I) 求矩阵 A 的特征值与特征向量；

(II) 判断 A 是否可以相似对角化并说明理由；

(III) 求 $r(A + E)$ 。

答题空间：

反思总结：

B站：一高数

11. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值是 $1, 2, -1$, $\alpha_1 = (2, 3, -1)^T$, $\alpha_2 = (1, a, 2a)^T$ 分别是特征值 $1, 2$ 的特征向量, 求齐次线性方程组 $(A^* - 2E)x = 0$ 的通解.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

12. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是矩阵 A 的三个不同的特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别为其对应的单位特征向量, 证明: $A = \lambda_1 \alpha_1 \alpha_1^T + \lambda_2 \alpha_2 \alpha_2^T + \lambda_3 \alpha_3 \alpha_3^T$.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

13. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ a & 1 & b \\ -2 & c & -1 \end{pmatrix}$, B 为 3 阶方阵, $B^* \neq O$, $AB = O$. 问 A 是否可以相似对

角化, 若 A 可以相似对角化, 求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$; 若 A 不可以相似对角化, 说明理由.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

14. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $A^2 = E$, $r(A+E) = 2$, $A+E$ 的各行元素之和为零, 求(I) A 的全部特征值; (II) 矩阵 A .

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

15. 设 A, B 为 3 阶非零矩阵, A 与 B 相似, 且 $a_{ij} = A_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 且 B 满足 $|E + 2B| = |E + 3B| = 0$, 求行列式 $|A^*B - A^* + B - E|$ 的值.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

16. 设 A 是 3 阶矩阵, $b = (9, 18, -18)^T$, 方程组 $Ax = b$ 的通解为

$k_1(-2, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 2, -2)^T$, 其中 k_1, k_2 是任意常数, 求 A 及 A^{100} .

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

17. 设三阶实对称矩阵 A 的秩为 2, 并且 $AB = C$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$,

求 A 的所有特征值与特征向量, 并求矩阵 A 及 A^{9999} .

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

18. 设三阶实对称矩阵 A 满足 $|E - A| = 0$, 且 $A \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$,

(I) 求矩阵 A 的特征值和特征向量;

(II) 如果 $\beta = (1, -1, 5)^T$, 求 $A^n \beta$.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

第六讲 二次型

一、选择题

1. 设二次型 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 经可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}$ 化为 $f = \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y}$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 必定 ().

- (A)相等 (B)相似 (C)合同 (D)具有相同的特征值

答题空间:

反思总结:

2. 下列矩阵中与 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 合同的矩阵是 ().

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

答题空间:

反思总结:

3. 下列二次型中正定二次型是().

- (A) $f_1 = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$
 (B) $f_2 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$
 (C) $f_3 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2$
 (D) $f_3 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2$

答题空间:

反思总结:

4. 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 + 2A - 3E = O$. 若 $r(A - E) = 1$, 则二次型 $x^T Ax$ 在正交变换下的标准形是().

(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - 3y_4^2$

(B) $y_1^2 - 3y_2^2 - 3y_3^2 - 3y_4^2$

(C) $y_1^2 + y_2^2 - 3y_3^2 - 3y_4^2$

(D) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 - y_4^2$

答题空间:

反思总结:

5. 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, λ 为实数, E 为 n 阶单位矩阵, 以下三个命题:

① A, B 等价, 则 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 等价;

② A, B 相似, 则 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 相似;

③ A, B 合同, 则 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 合同.

正确的个数为()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

答题空间:

反思总结:

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + ax_2 - 2x_3)^2 + (2x_2 + 3x_3)^2 + (x_1 + 3x_2 + ax_3)^2$ 正定的充要条件是().

(A) 任意 a

(B) $a \neq 1$

(C) $a \neq -1$

(D) $a > 1$

答题空间:

反思总结:

7. 设 A 为三阶实对称矩阵, 二次型 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的规范形为 $y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$,

① A 的特征值必为 $1, -1, 1$; ② A 的秩为 2; ③ A 的行列式小于 0; ④ A 必相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$; ⑤ A 合同于对角矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$; ⑥ A 合同于对角矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$;
则以上结论中正确的个数为 ().

(A) 1 个 (B) 2 个 (C) 3 个 (D) 4 个

答题空间:

反思总结:

8. 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, E_m 为 m 阶单位矩阵, $m < n$, $r(A) = m$, 则下列结论

① A 可以经过初等行变换为 (E_m, O) ; ② A 可以经过初等列变换为 (E_m, O) ;

③ $A^T A$ 正交; ④ AA^T 正定; ⑤ $Ax = b$ 有解; ⑥ $Ax = 0$ 只有零解.

中正确的个数为 ().

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

答题空间:

反思总结:

9. 设 A 为 4 阶实对称矩阵, 其正、负惯性指数均为 1, $A^3 - A = O$, 则 ().

(A) $|A + E| = 1$ (B) $2E + A$ 为正定矩阵

(C) $r(E - A) = 2$ (D) $Ax = 0$ 有 1 个无关解向量

答题空间:

反思总结:

10. 设 A, B 为正定矩阵, C 是可逆矩阵, 下列矩阵不是正定矩阵的是 ().

- (A) $C^T A C$ (B) $A^{-1} + B^{-1}$ (C) $A^* + B^*$ (D) $A - B$

答题空间:

反思总结:

二、填空题

1. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, $A^T = A$ 的正惯性指数为 $p=1$, 又矩阵 A 满足 $A^2 - 2A = 3E$, 则二次型的规范形为_____.

答题空间:

反思总结:

2. 若实对称矩阵 A 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 合同, 则二次型 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的规范形为_____.

答题空间:

反思总结:

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$ 合同, 那么使 $C^T A C = B$ 的可逆阵 $C =$ _____.

答题空间:

反思总结:

B站：——高数

4. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)(b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)$ 为非零二次型, 二次型所对应的矩阵为_____. 当 $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$, 二次型的正惯性指数为_____, 负惯性指数为_____.

答题空间:

反思总结:

B站：——高数

三、解答题

1. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值;

(II) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形;

(III) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

答题空间:

反思总结:

2. 已知 A 是 $m \times n$ 矩阵, $m < n$, 证明 AA^T 正定的充要条件是 $r(A) = m$.

答题空间:

反思总结:

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & a & 6 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量.

(I) 求参数 a 的值

(II) 求正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 为标准形.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

4. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2ax_1x_3$ 的正惯性指数为 1, 负惯性指数为 0, 求正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 化此二次型为标准形.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = 3x_1^2 + ax_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$, 其中 -2 是二次型矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个特征值.

(I) 求 a , 并用正交变换将二次型化为标准形, 写出所用的正交变换.

(II) 求二次型 f 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 的最小值.

(III) 若 $\mathbf{x}^T (\mathbf{A} + k\mathbf{E}) \mathbf{x}$ 是正定二次型, 求 k 的取值.

答题空间:

反思总结:

6. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 是实对称矩阵, $a_{ii} = 0 (i = 1, 2, 3)$, $\alpha = (-1, 1, 1)^T$ 满足

$$(A + 2E)\alpha = 0.$$

(I) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;

(II) 求正定矩阵 B , 使得 $A = B^2 - 3E$.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

B站：一高数

7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$,

$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_1y_3 + 2y_2y_3$

(I) 求可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$

(II) 是否存在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

8. (I) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$, 求可逆线性变换将 f 化为规范形. 并说明二次型的对应矩阵 $\mathbf{A}$ 是否为正定矩阵. (II) 求可逆矩阵 $\mathbf{D}$, 使 $\mathbf{A} = \mathbf{D}^T \mathbf{D}$.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

9. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经过可逆线性变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3) = \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y} = y_1^2 + y_2^2 + 3y_3^2 + 2y_1y_2$, 其中

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}, \mathbf{B} \text{ 均为实对称矩阵.}$$

(I) 求 a 的值;

(II) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{z}$ 与可逆线性变换 $\mathbf{y} = \mathbf{P} \mathbf{z}$ 分别将二次型 f 与 g 化为同一标准形.

答题空间: 反思总结:

第七讲 向量空间 (数一)

一、选择题

1. 已知空间直线 $l: \begin{cases} a_1x_1 + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \end{cases}$ 平行于平面 $\Pi: a_3x + b_3y + c_3z = d_3$, 则矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \text{ 的秩 } r(A) = ().$$

(A) 0

(B) 1

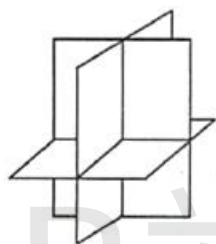
(C) 2

(D) 3

答题空间:

反思总结:

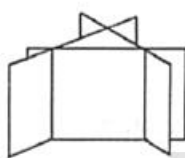
2. 三元一次方程组 $\begin{cases} x + 2y + z = 1, \\ 2x + 3y + z = 3, \\ x - y - 2z = 0. \end{cases}$ 所代表的三个平面的位置关系为().



(A)



(B)



(C)



(D)

答题空间:

反思总结:

3. 设 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)^T (i=1, 2, 3)$, $\alpha = (d_1, d_2, d_3)^T$ 则三个平面

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$$

$$a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$$

$$a_3x + b_3y + c_3z + d_3 = 0$$

两两相交成三条平行直线的充分必要条件是().

(A) $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 1, r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha) = 2$

(B) $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2, r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha) = 3$

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中任意两个均线性无关, 且 α 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 α 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出

答题空间:

反思总结:

二. 填空题

1. 设 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为三维空间的

组基, 则从基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 e_1, e_2, e_3 的过渡矩阵为_____.

答题空间:

反思总结:

2. 直线 $L_1: \frac{4x}{1} = \frac{2y-3}{\frac{1}{4}} = \frac{1-z}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} 3x+y-z=4, \\ y+2z=a \end{cases}$ 相交于一点, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

3. 向量 $\beta = (1, -2, 4)^T$ 在基 $\alpha_1 = (1, 2, 4)^T, \alpha_2 = (1, -1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 9)^T$ 的坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

4. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维向量空间的一个基底, 若 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = 3\alpha_2 + \alpha_3,$

$\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2$, 则由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & a+5 & -1 & -3 \\ 5 & 10 & a & -5 \end{pmatrix}$, 若 $Ax = 0$ 的解空间是二维空间, 那么 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

答题空间:

反思总结:

三. 解答题

1. 设三维向量空间的两组基 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 及 $\beta_1 = (1, 2, 1)^T$, $\beta_2 = (2, 3, 4)^T$, $\beta_3 = (3, 4, 3)^T$, 向量 γ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $(1, 1, 1)^T$, 求 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

答题空间:

反思总结:

2. 设三维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 中的向量 ξ 在基 $\alpha_1 = (1, -2, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (3, 2, 1)^T$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $(y_1, y_2, y_3)^T$, 且 $y_1 = x_1 - x_2 - x_3$, $y_2 = -x_1 + x_2$, $y_3 = x_1 + 2x_3$, 求从基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.

答题空间:

反思总结:

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 $\mathbf{R}^n$ 上的一组基, 且 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \beta_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$.

(I) 证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 也是 $\mathbf{R}^n$ 的一组基, 并写出由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵 P ;

(II) 设向量 $\alpha \in \mathbf{R}^n$, α 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $(n, n-1, \dots, 2, 1)^T$, 求 α 在 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标.

答题空间:

反思总结:

B站: 一高数

B站: 一高数

B站：一高数

B站：一高数

B站：一高数

B站：一高数